IIT
INSTITUT
INTERNATIONAL
TECHNOLOGIE
Université Nord Américaine Privée

Cours Entrepôt de données

Dr. Salma DAMMAK & Dr. Taher LAABIDI

2ème année GLID &SDIA

damak.salma@iit.ens.tn & taher.laabidi@iit.ens.tn

Mise en place et administration des outils d'intégration et de stockage

Objectif du cours

- Maitriser l'administration et la Mise en place de visual Studio
- Intégrer Sql Server Integration Services (SSIS)
- Installer et administrer SQL Server
- Intégrer SQL Server Mangement Studio

Contenu

1) **Introduction**

2) **Mise en place Visual Studio & SSIS**

3) **Mise en place SQL server & SSMS**

1) Introduction

Introduction

✓ Les systèmes décisionnels

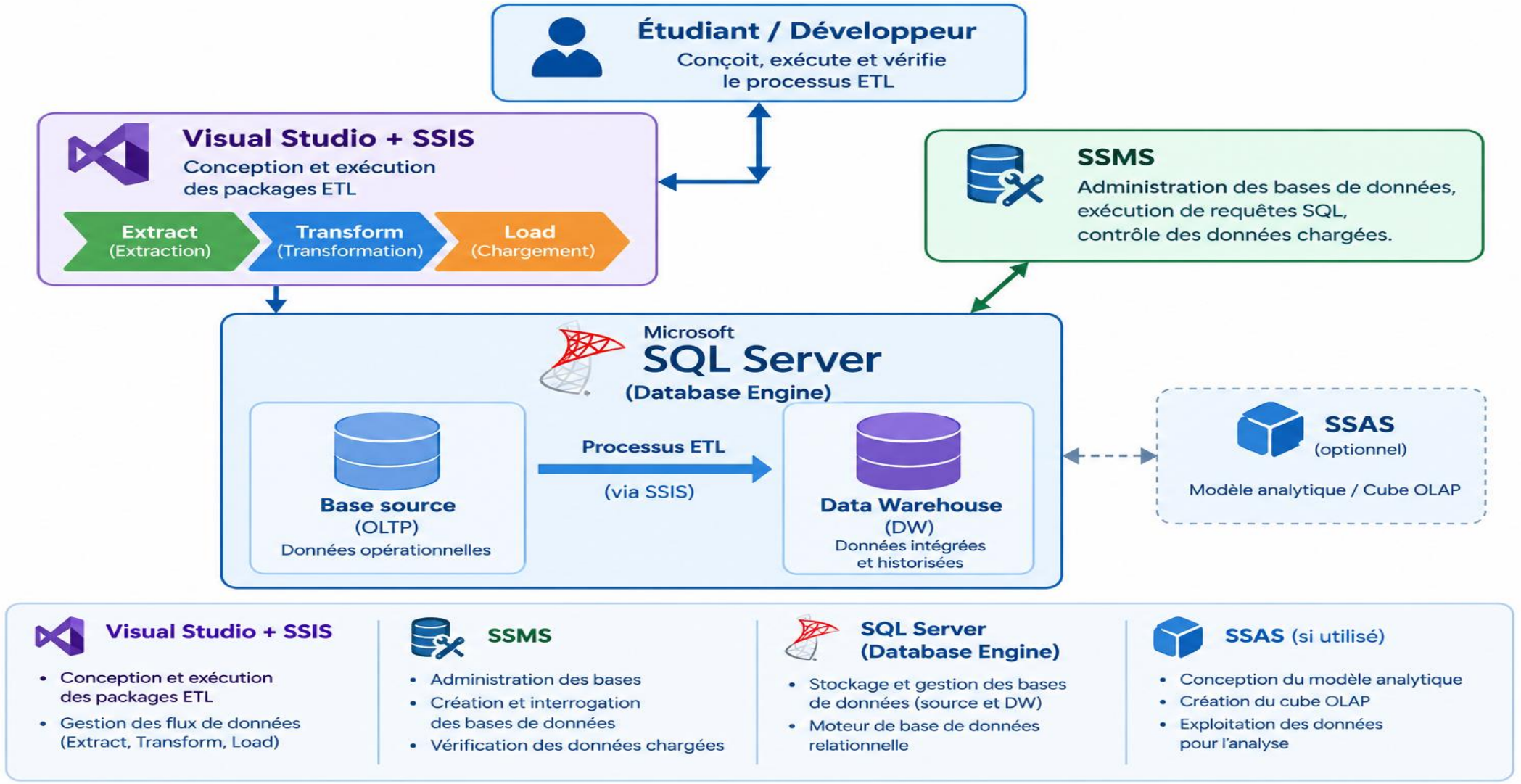
- **Sources de données :**
  - Fichiers Plats: texte, excel, csv….
  - Bases de données
- **ETL: Extract, Transform, Load :**
  - Talend
  - SSIS
- **Data Warehouse :**
  - SSAS, SSMS
- **Exploitation :**
  - Power BI
  - SSRS

✓ L’outil Oracle Warehouse Builder assure les différentes parties

Introduction

- ✓ Préparation de deux environnements
  - Environnement 1:
    - Visual Studio
    - SSIS
  - Environnement 2 :
    - Microsoft Sql Server
    - SSMS

Introduction



2) Mise en place Visual Studio & SSIS

Mise en place Visual Studio & SSIS

✓ Visual Studio

- Éditeur de code source autonome qui s'exécute sur Windows, macOS et Linux.
- Le meilleur choix pour JavaScript et les développeurs web, avec des extensions pour prendre en charge à peu près n'importe quel langage de programmation.
- **Visual Studio** Community : Un environnement de développement intégré (IDE) extensible, complet et gratuit pour créer des applications modernes pour Android, iOS, **Windows**, ainsi que des applications web et des services cloud.

Visual Studio VS Visual Studio Code

développer / exploiter le service DevOps

Mise en place Visual Studio & SSIS

✓ Visual Studio

NB :

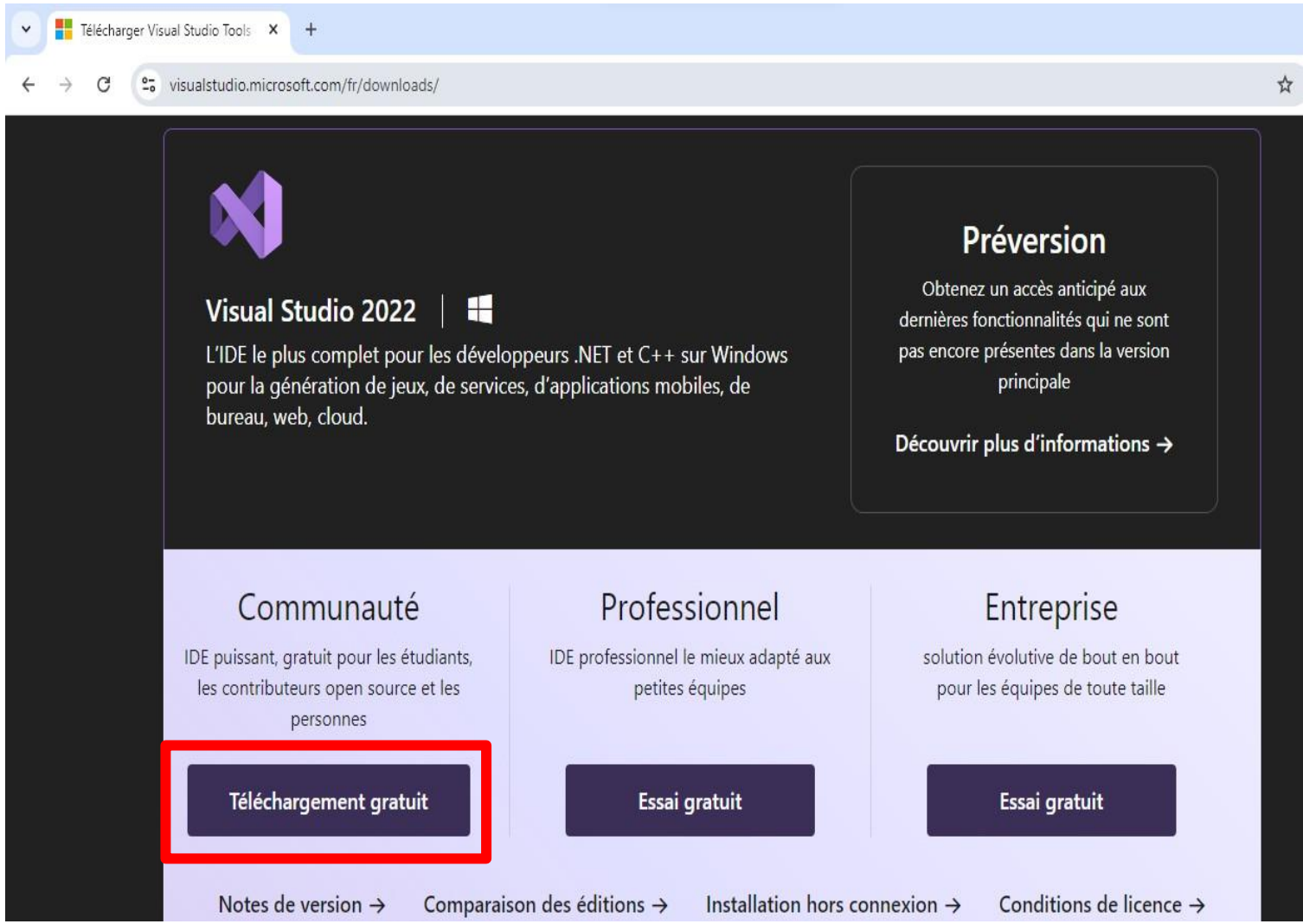
- Avant 2023, la version 2022 de Visual studio n'est pas supportée par SSIS, et il faut utiliser les versions 2017 ou 2019 seulement pour avoir toutes les mises à jour apportées sur le traitement des KPI (Key Performance Indicator) de SSAS.
- EN 2023, la version 2022 supporte le SSIS.
- Il faut désactiver le pare-feu windows.
- Si vous avez Visual studio déjà installé, vous pouvez passer directement à l'installation des extensions de SSIS et SSAS.

Mise en place Visual Studio & SSIS

- ✓ Visual Studio

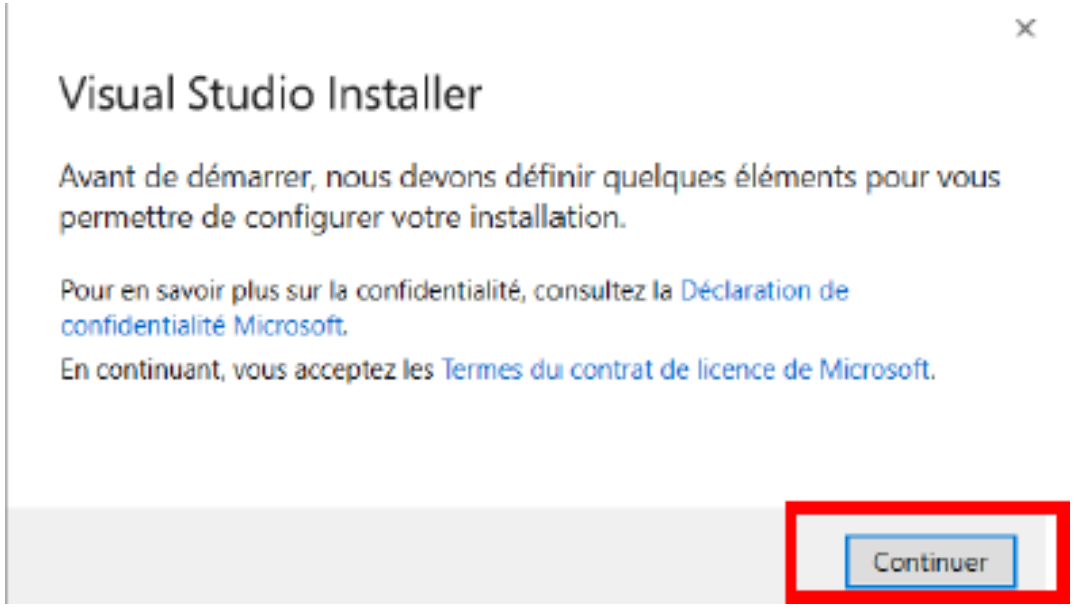
Il faut télécharger la version

https://visualstudio.microsoft.com/fr/downloads/



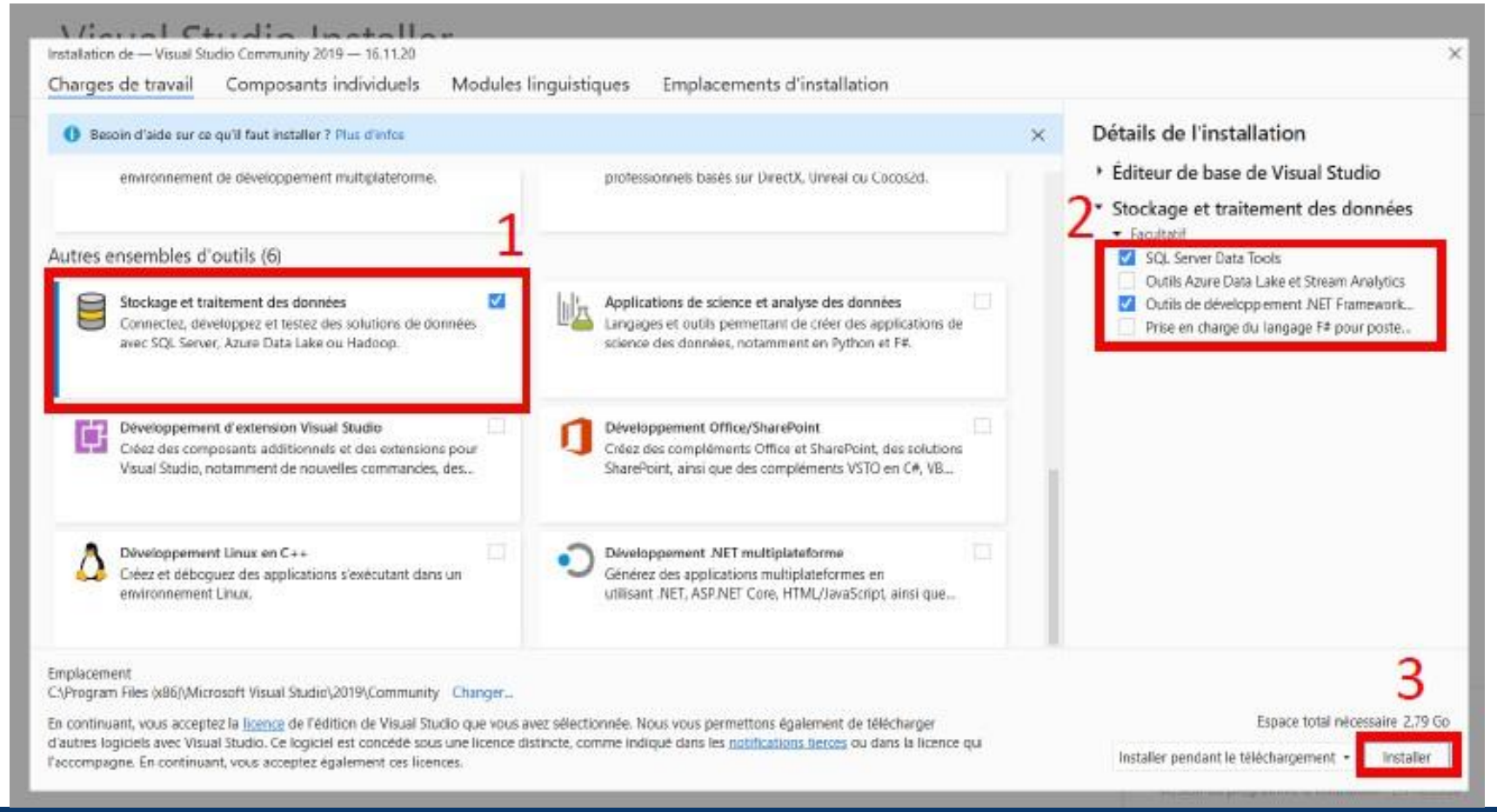
Installation Visual Studio & SSIS

- ✓ Visual Studio



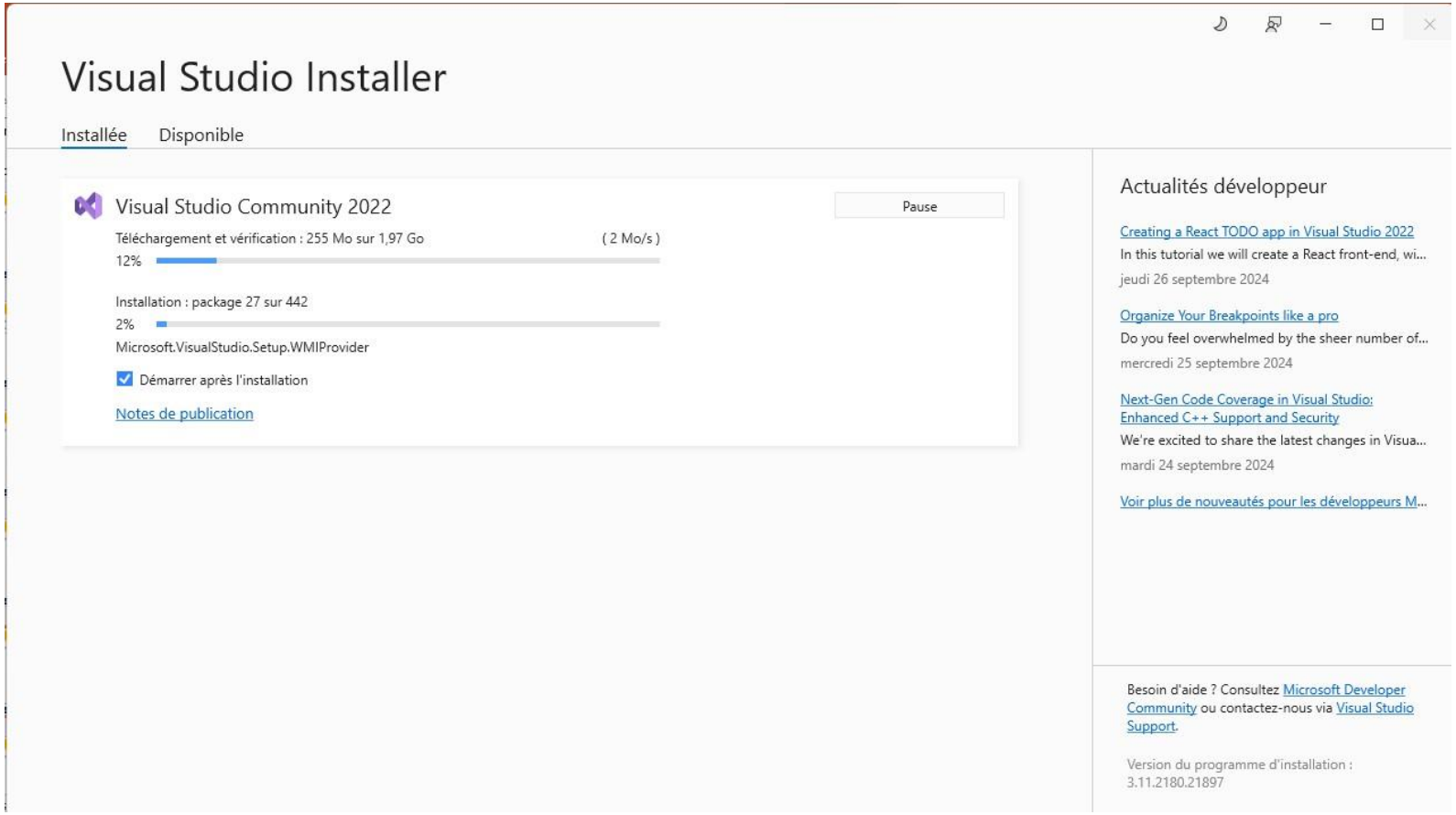
Mise en place Visual Studio & SSIS

- ✓ Visual Studio



Mise en place Visual Studio & SSIS

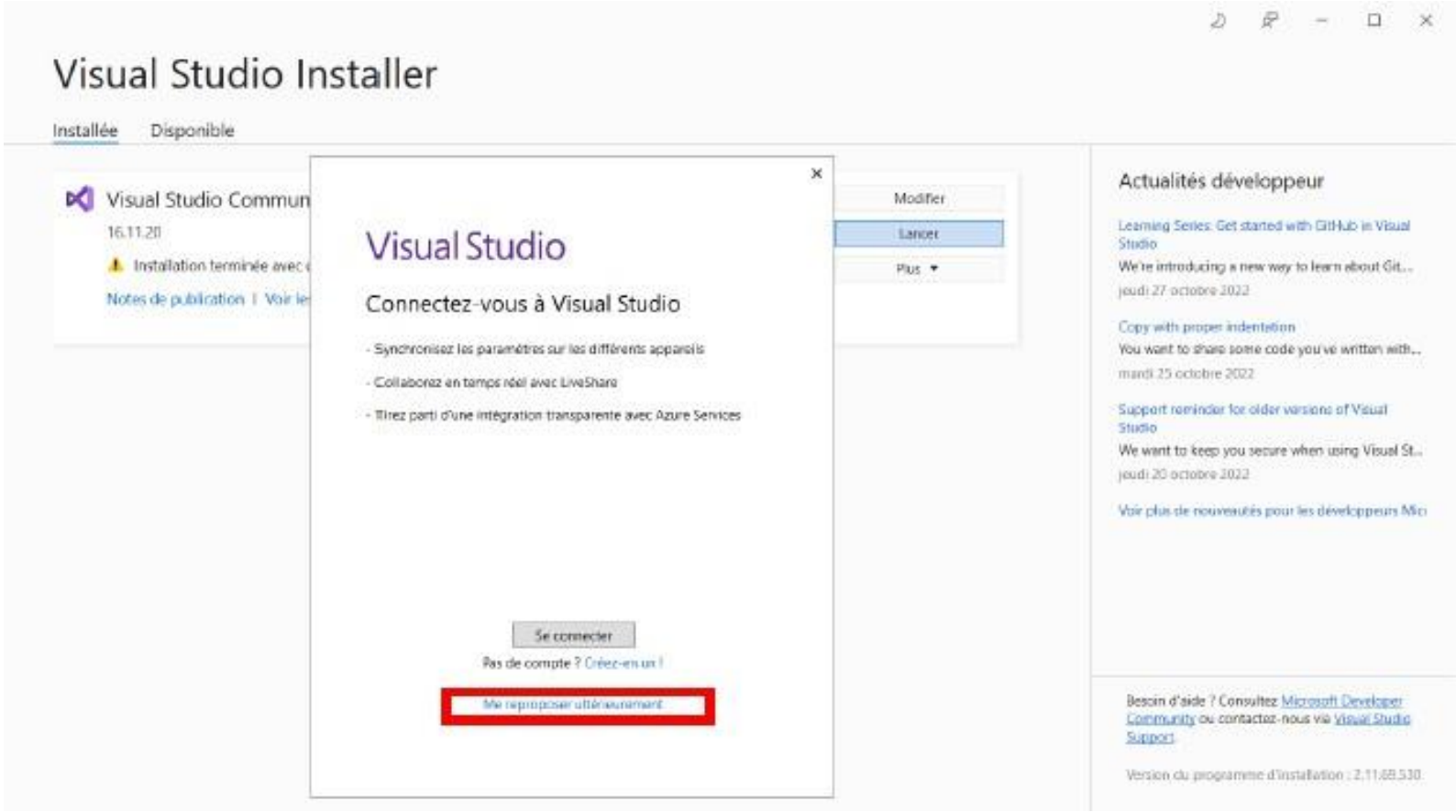
- ✓ Visual Studio



- ✓ Le téléchargement peut prendre 20 à 30 minutes

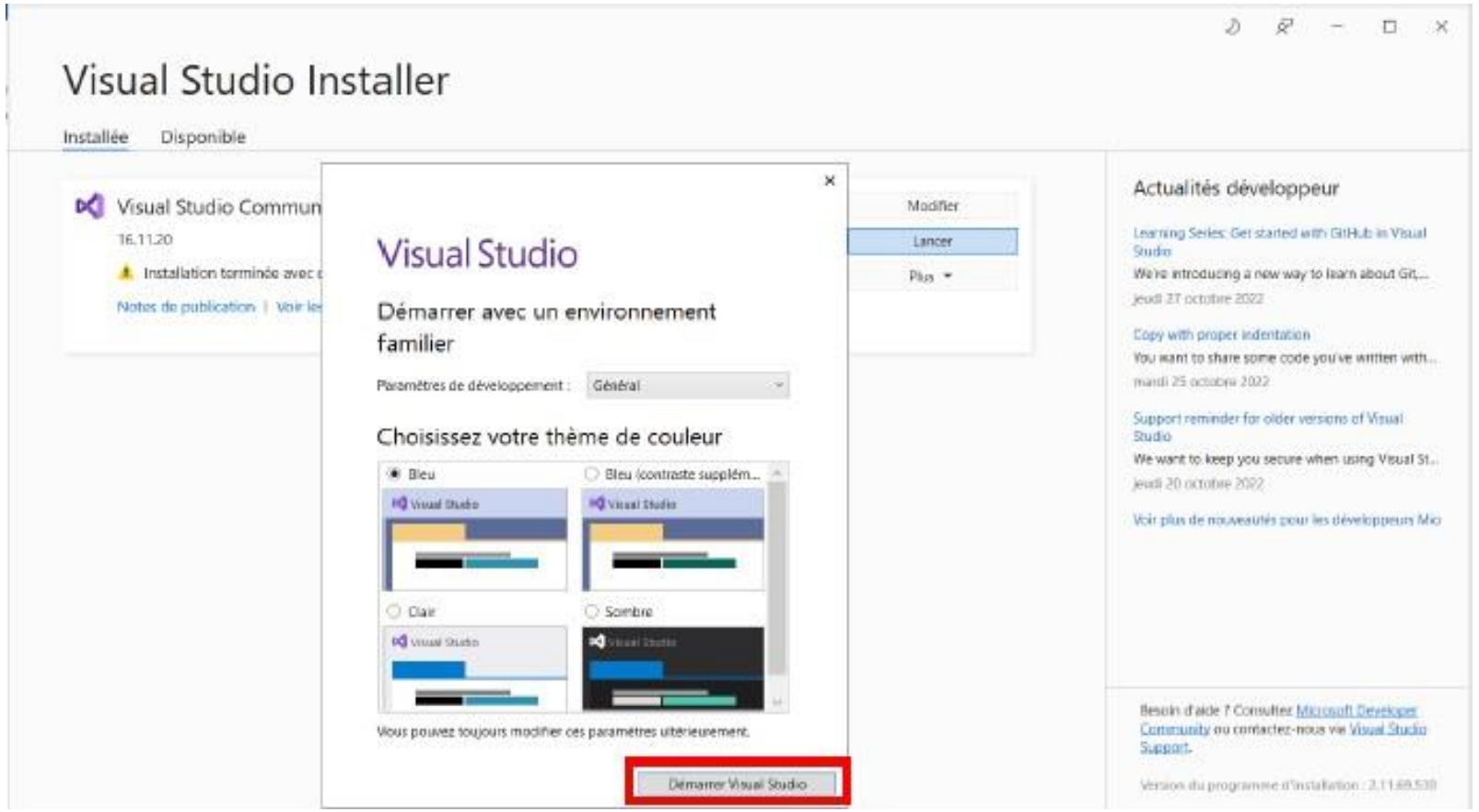
Mise en place Visual Studio & SSIS

- ✓ Visual Studio



Mise en place Visual Studio & SSIS

- ✓ Visual Studio



Mise en place Visual Studio & SSIS

✓ Extension SSIS

- L'outil d'intégration de données Microsoft est un ETL complet et il est classé parmi les leaders sur le marché depuis des années.
- SSIS est un **outil de chargement de données.**
- L'objectif principal de SSIS est de charger des données dans une base de données, ou de les transférer d'une source de données à une autre (la base de données SQL Server comme cible)
  - Extraire, transformer et charger des données à partir d'autres sources telles que des fichiers plats, des fichiers CSV, des fichiers Excel, etc.
- SSIS est un outil puissant et flexible, il peut être exploité pour de nombreuses fins différentes.

Mise en place Visual Studio & SSIS

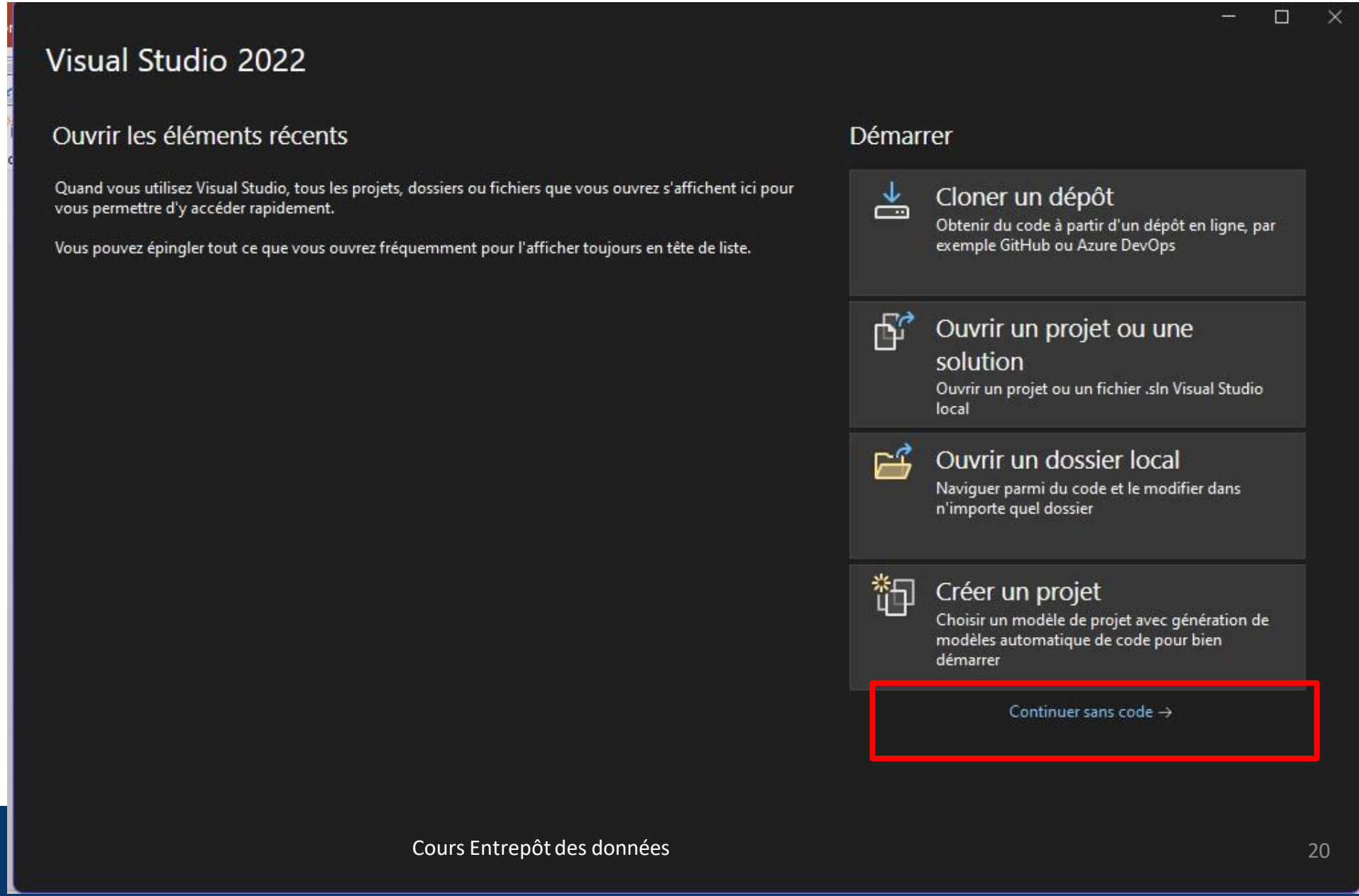
✓ Extension SSIS

- Le développement des packages SSIS (SQL Server Integration Services) s'effectue à l'aide de Visual Studio 2022.

- Pour développer et gérer des projets Integration Services, il est nécessaire d'installer l'extension **SQL Server Integration Services Projects** dans Visual Studio.

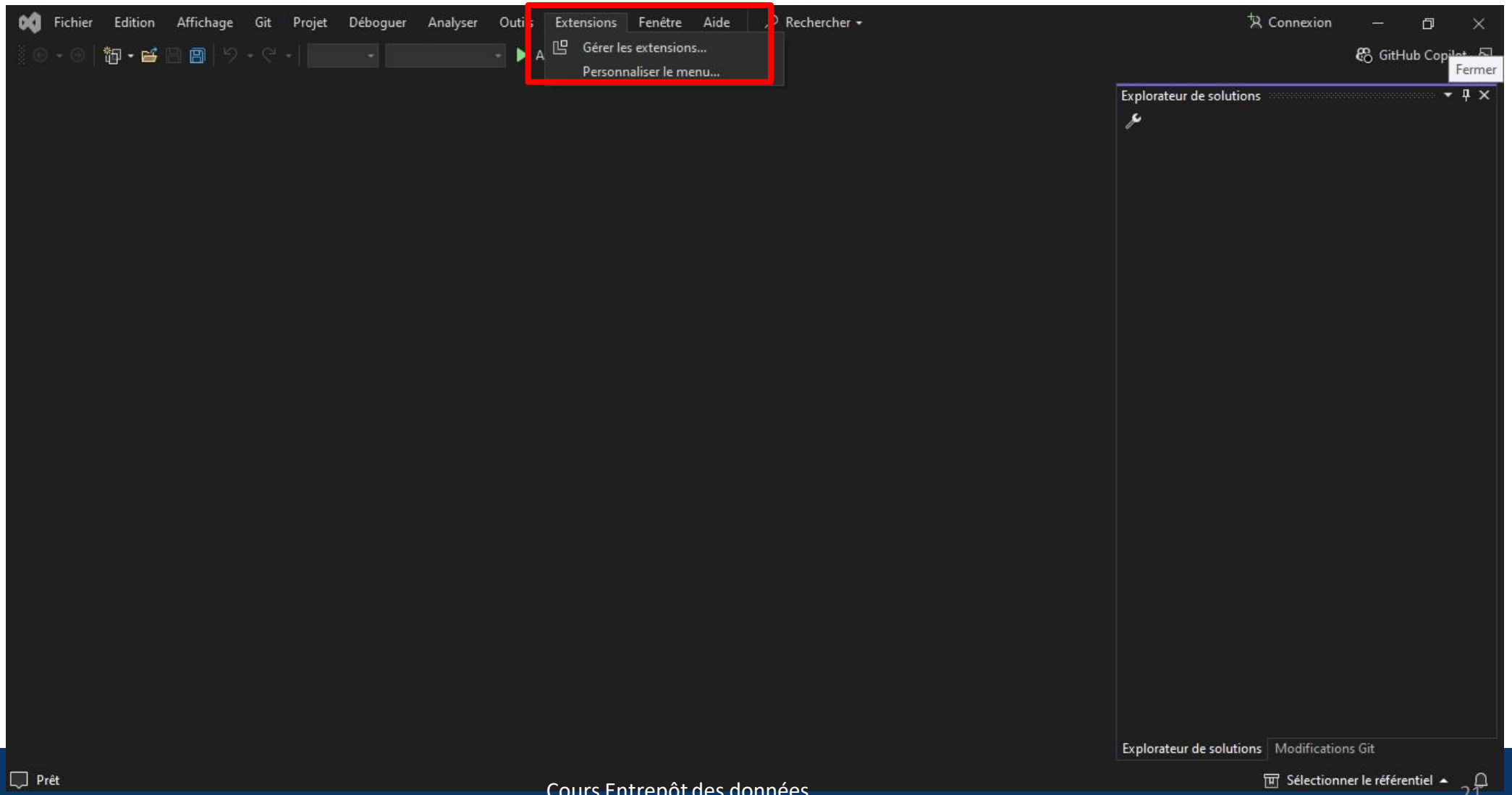
Mise en place Visual Studio & SSIS

- ✓ Extension SSIS



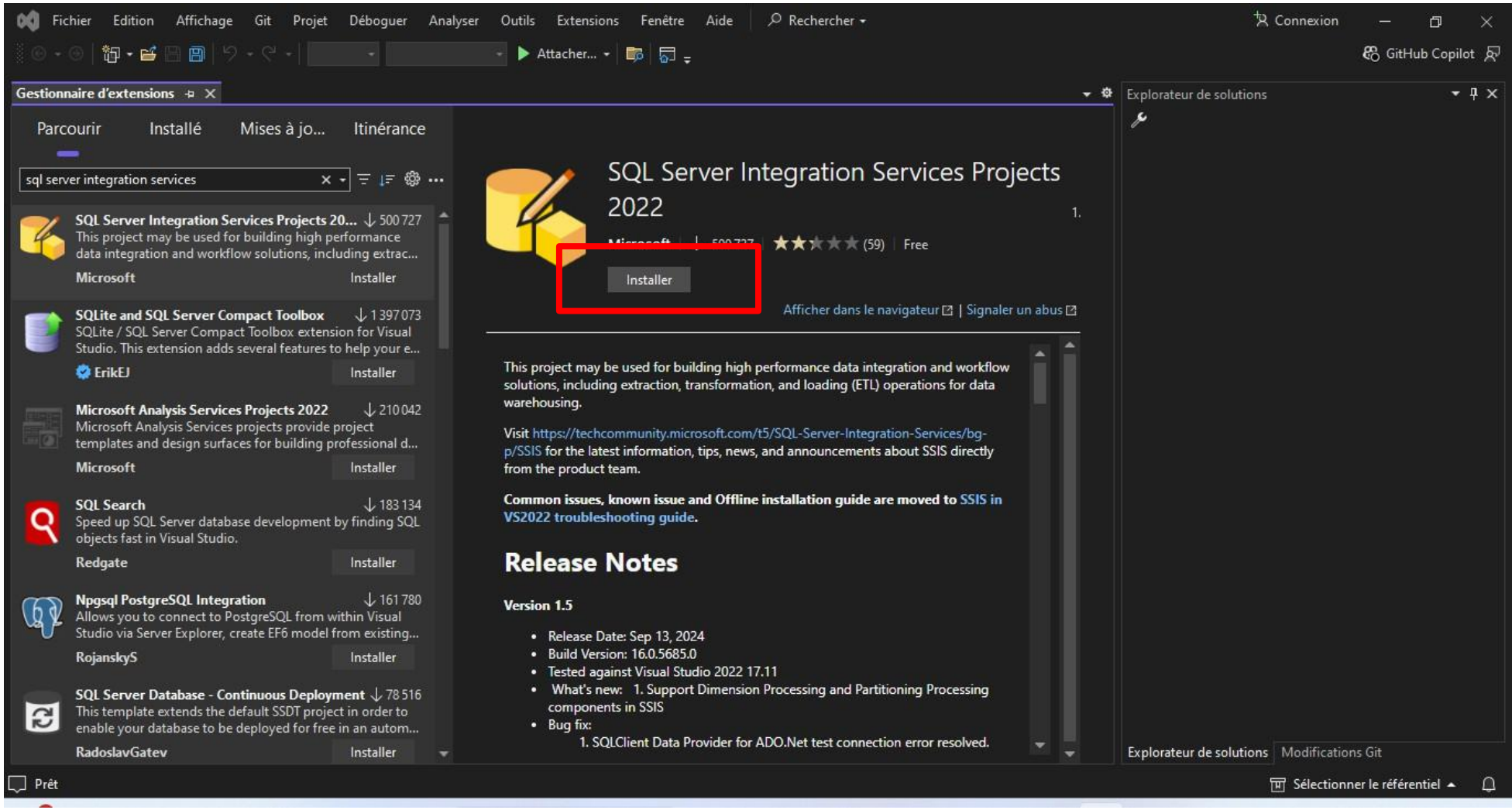
Mise en place Visual Studio & SSIS

- ✓ Extension SSIS



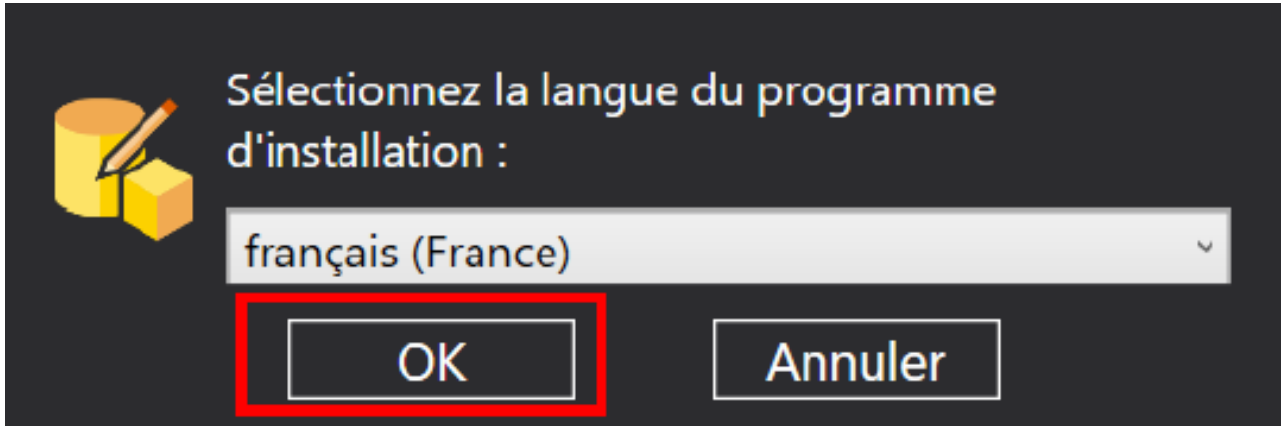
Mise en place Visual Studio & SSIS

- ✓ Extension SSIS



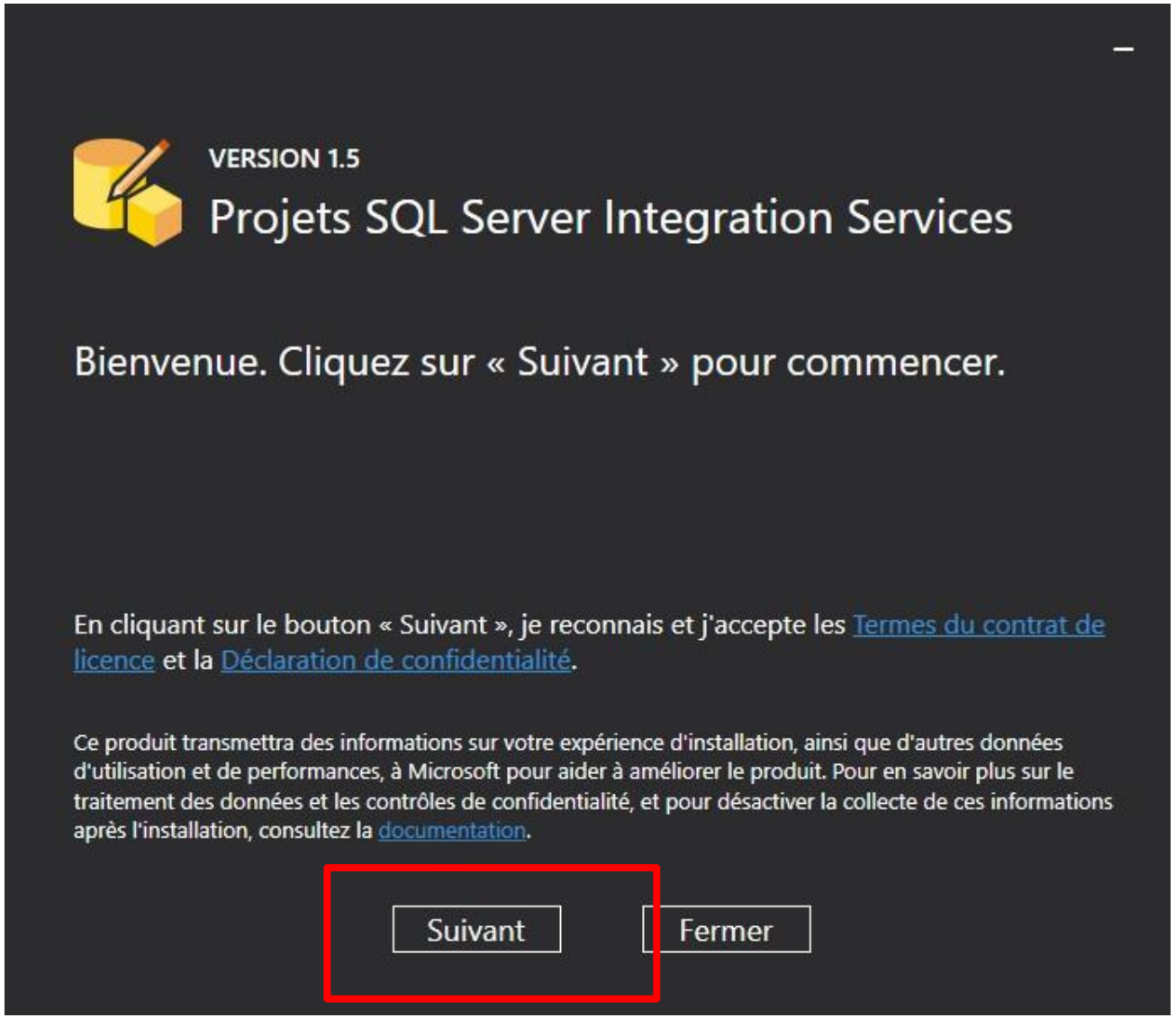
Mise en place Visual Studio & SSIS

- ✓ Extension SSIS
  - L'extension se télécharge automatiquement



Mise en place Visual Studio & SSIS

- ✓ Extension SSIS
- Il faut fermer le visual studio pour terminer le téléchargement



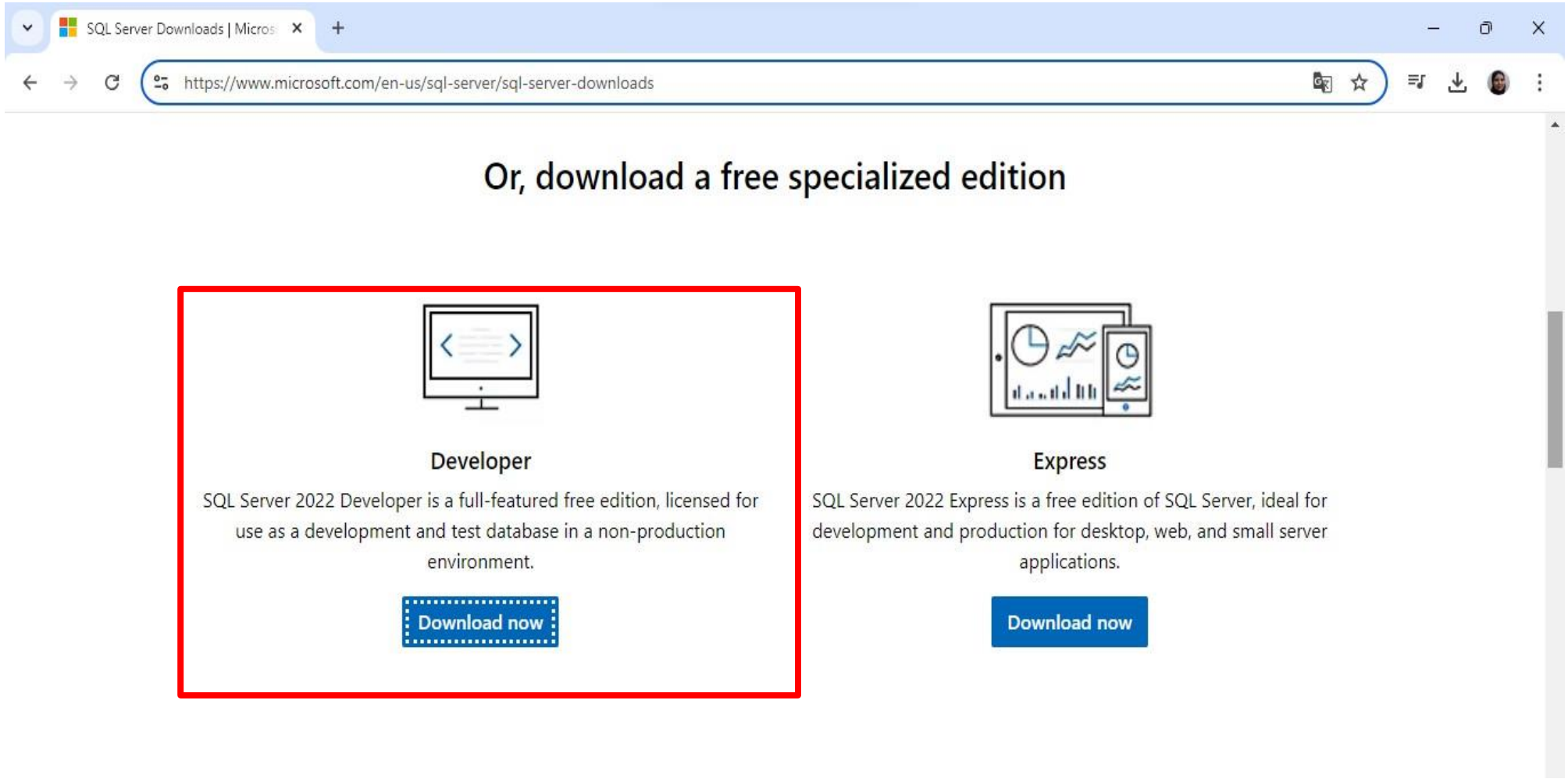
3) Mise en place SQL Server & SSMS

Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SQL Server
  - Microsoft SQL Server (appelé « SQL Server » ou parfois plus simplement « MSSQL ») est un système de gestion de base de données en langage SQL.
  - NB : il faut strictement avoir la version SQL Server développer, la version de SQL server Express ne supporte pas le travaille avec SSIS, SSAS et SSRS.
  - Si vous avez SQL Server 2019 déjà installer vous pouvez passer directement à la mise en place de SSMS (partie 2).

Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SQL Server



Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SQL Server



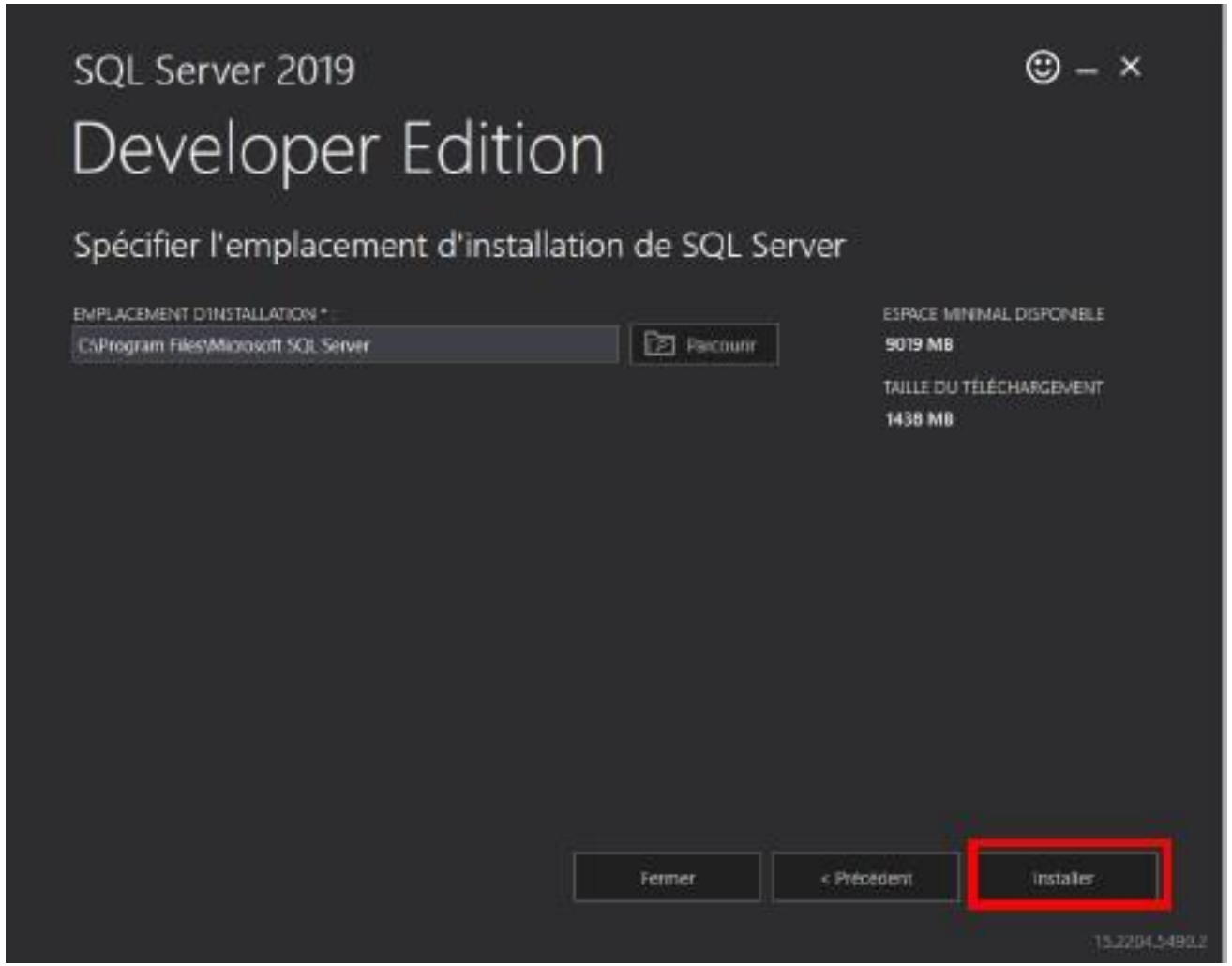
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SQL Server



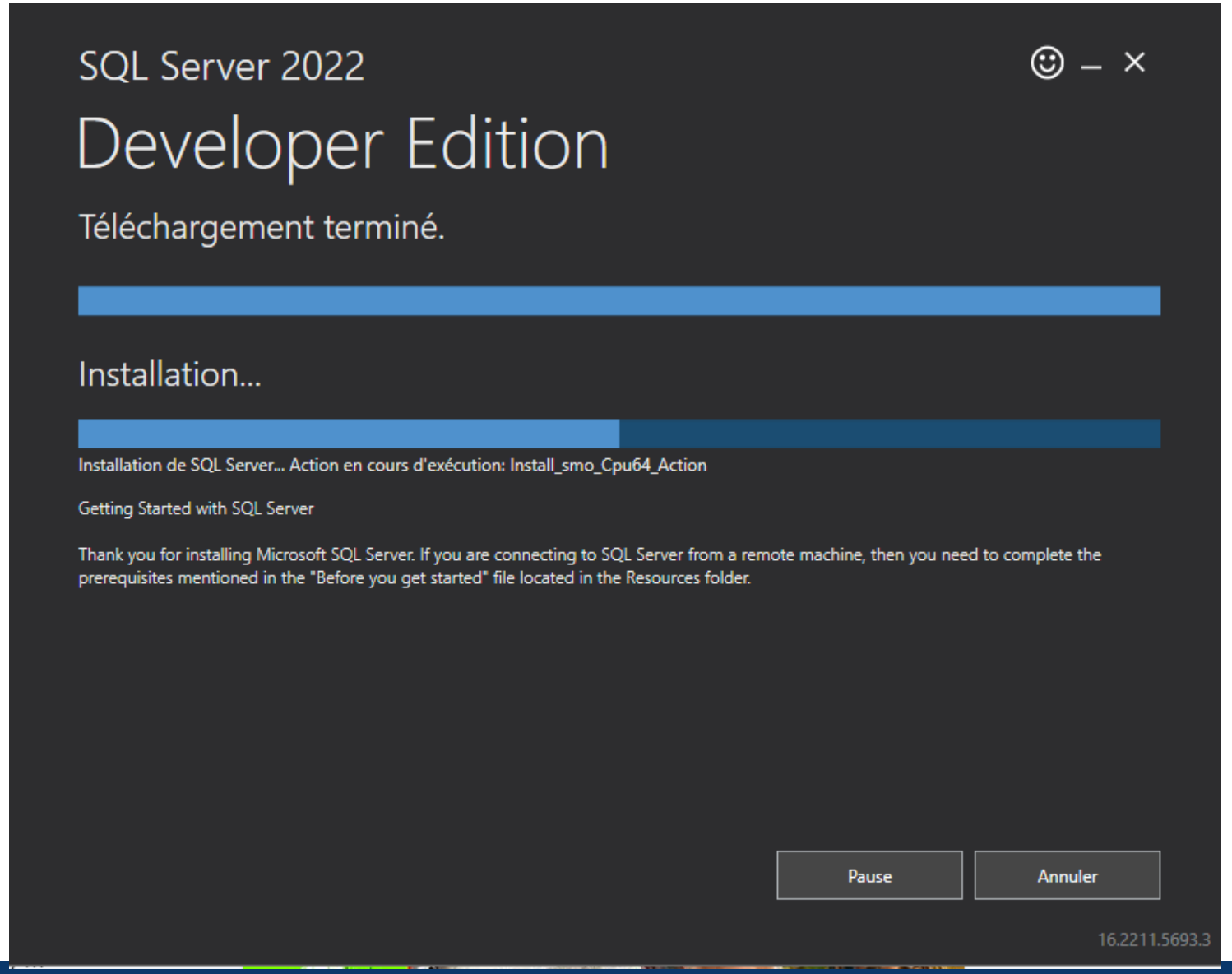
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SQL Server



Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SQL Server
  - Le téléchargement se teindra pendant 25 à 35 minutes.

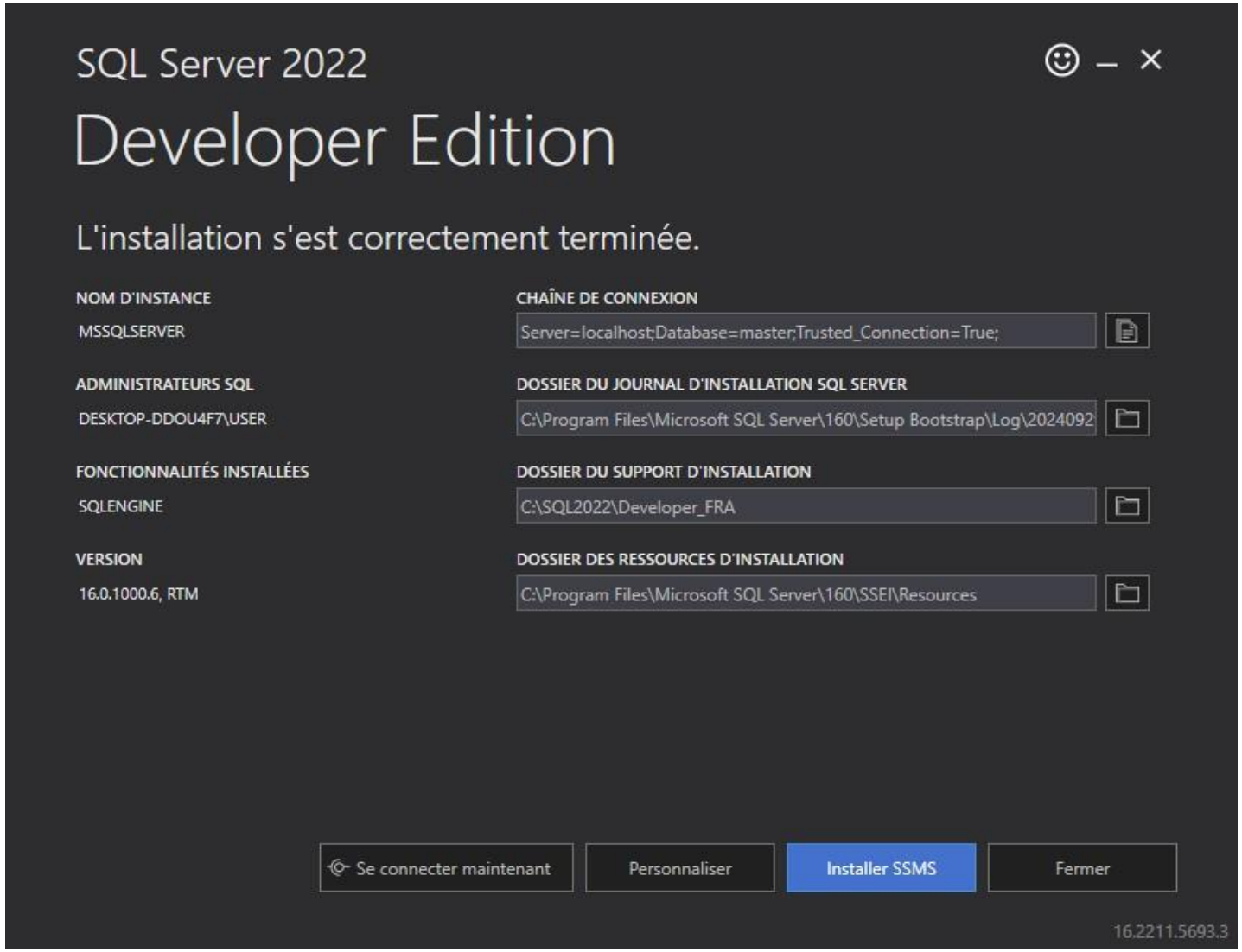


Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SQL Server
  - Le bouton « Installer SSMS » ouvre le lien suivant :

Télécharger SQL Server Management Studio (SSMS)

- SQL Server Management Studio (SSMS) | Microsoft Learn .

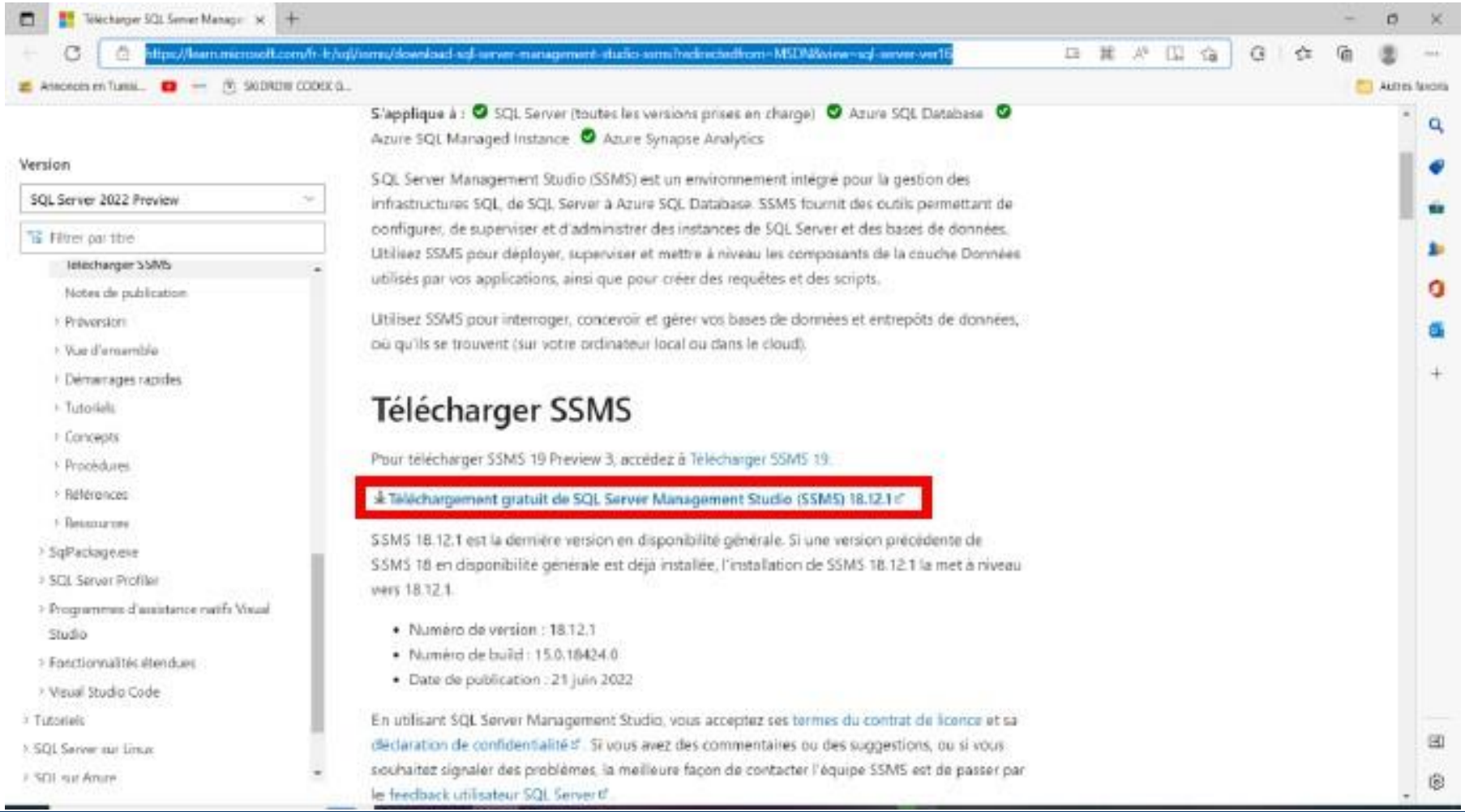


Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SSMS
  - **Microsoft SQL Server Management Studio** est une application logicielle développée par Microsoft qui est utilisée pour configurer, gérer et administrer tous les composants de Microsoft SQL Server.
  - **SSMS** s'occupe de la communication avec le serveur pour effectuer des tâches telles que les sauvegardes, la création de bases de données et l'exécution de requêtes.

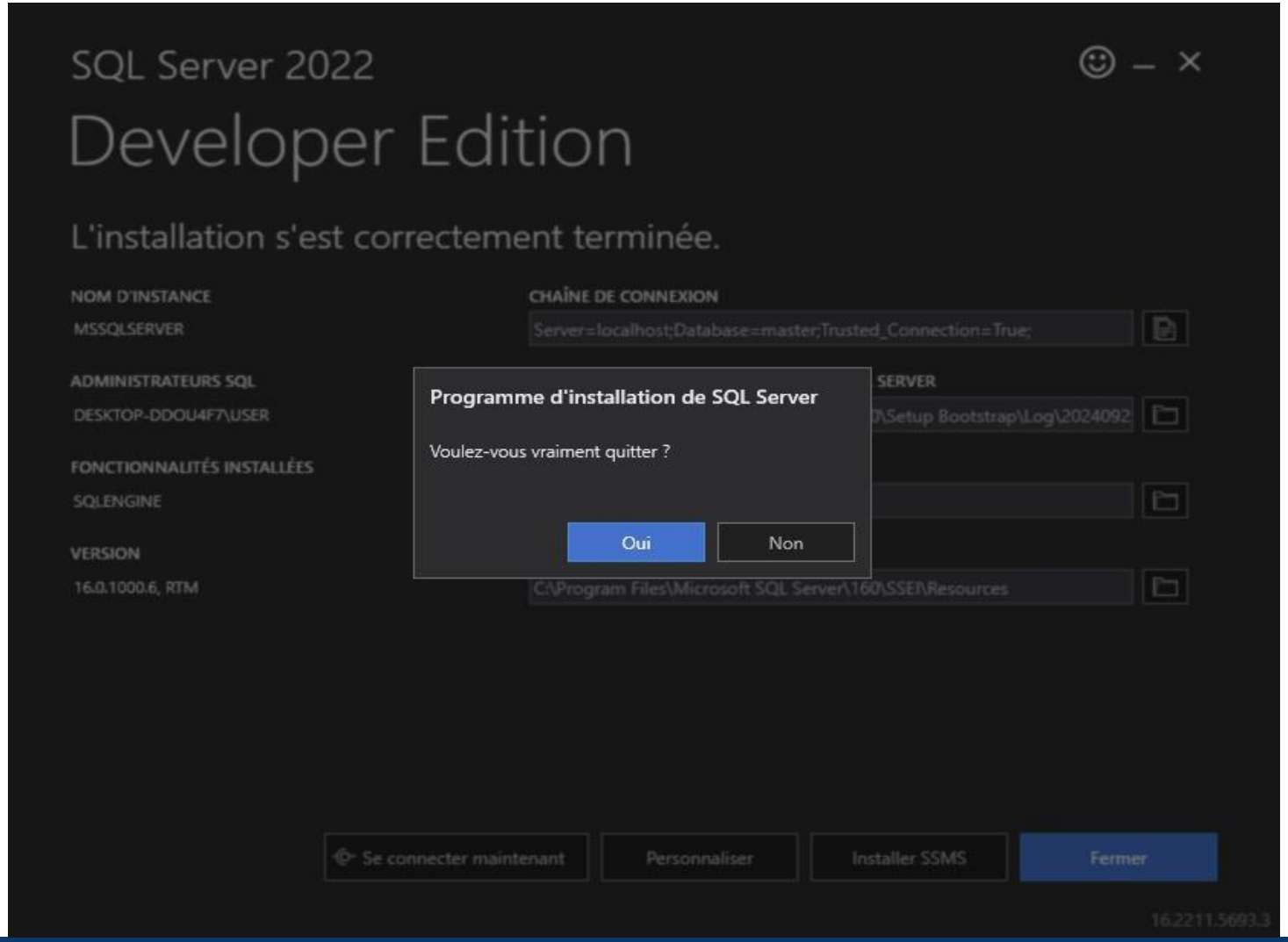
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SSMS



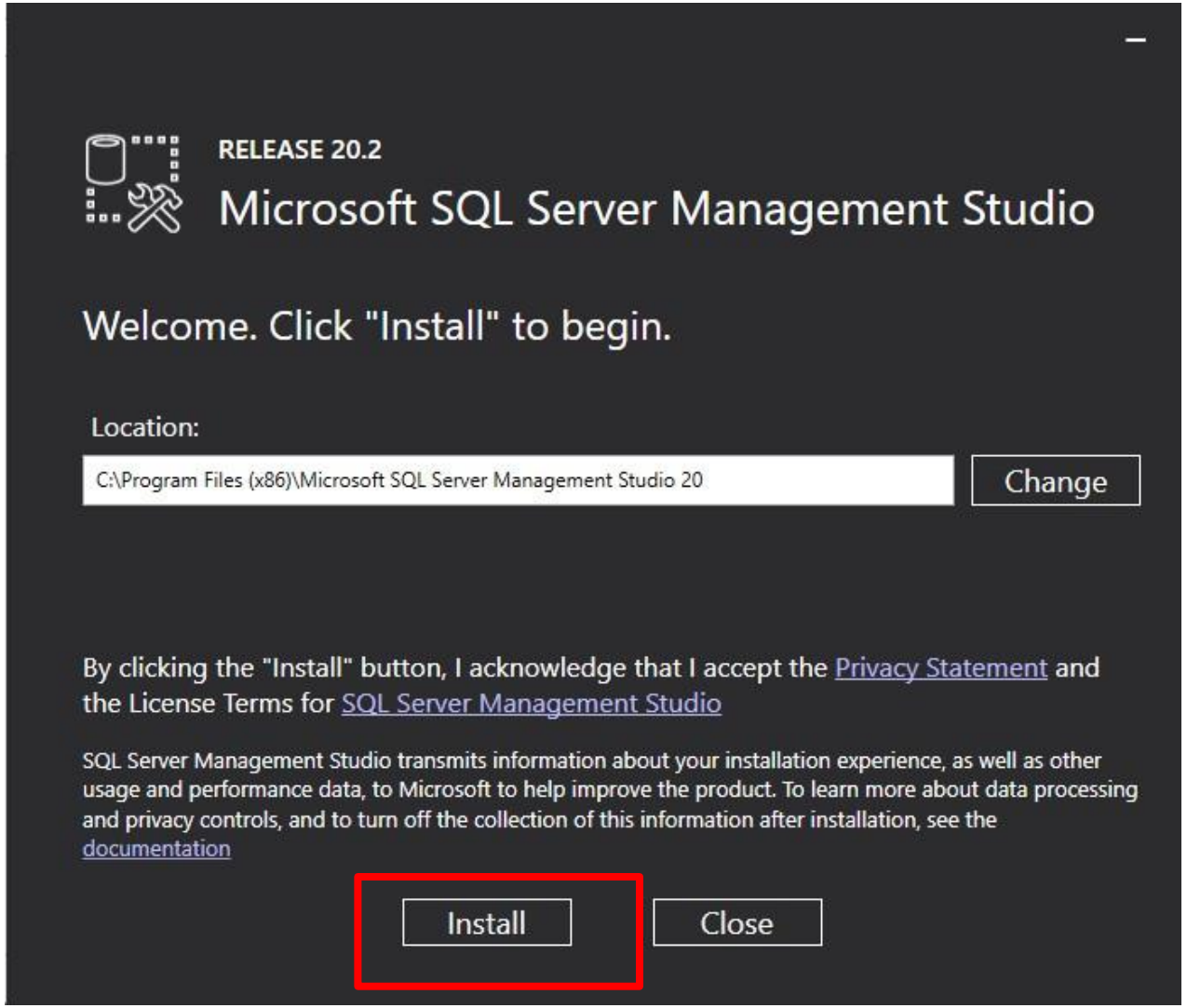
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SSMS



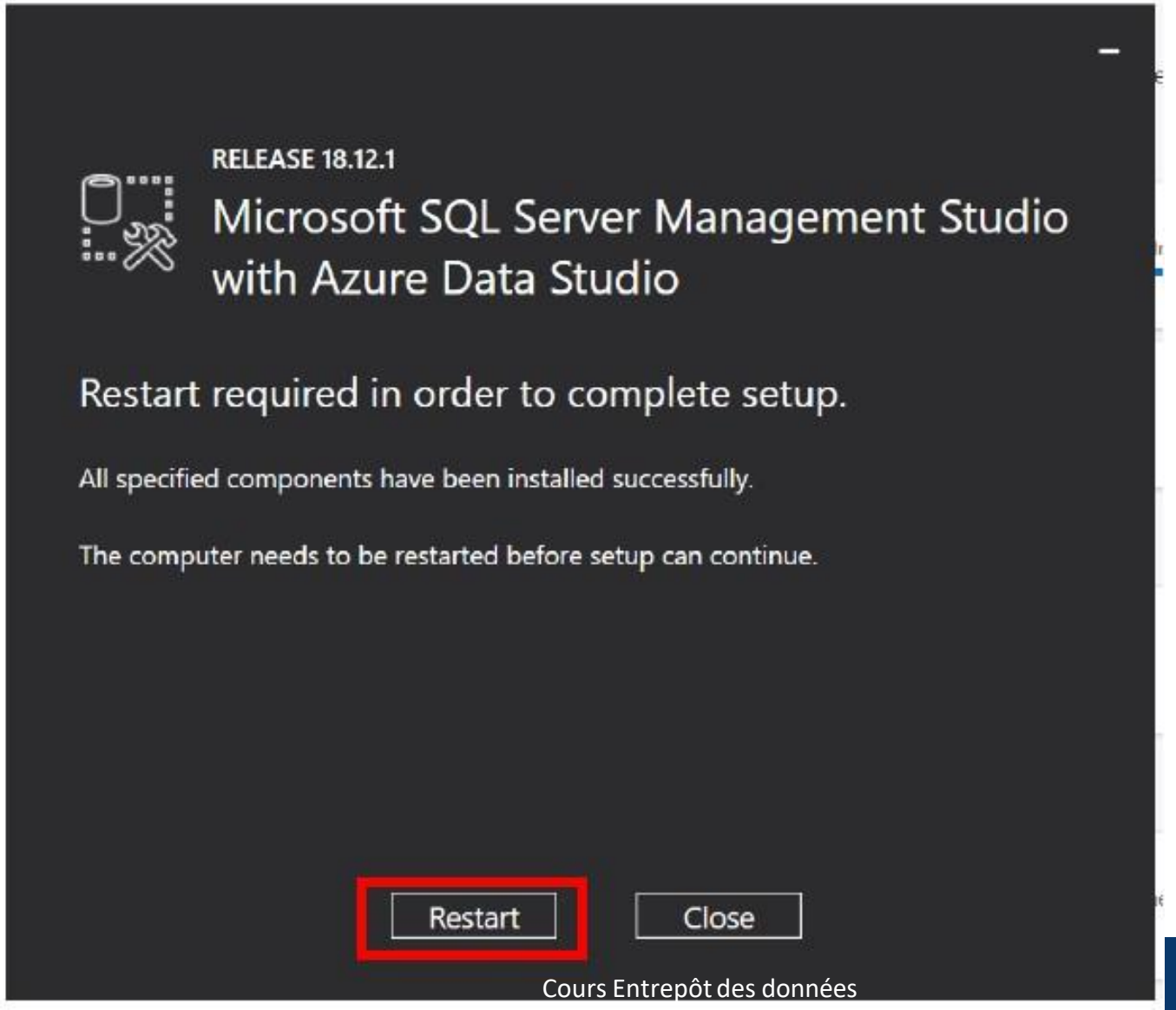
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ SSMS



Mise en place SQL Server & SSMS

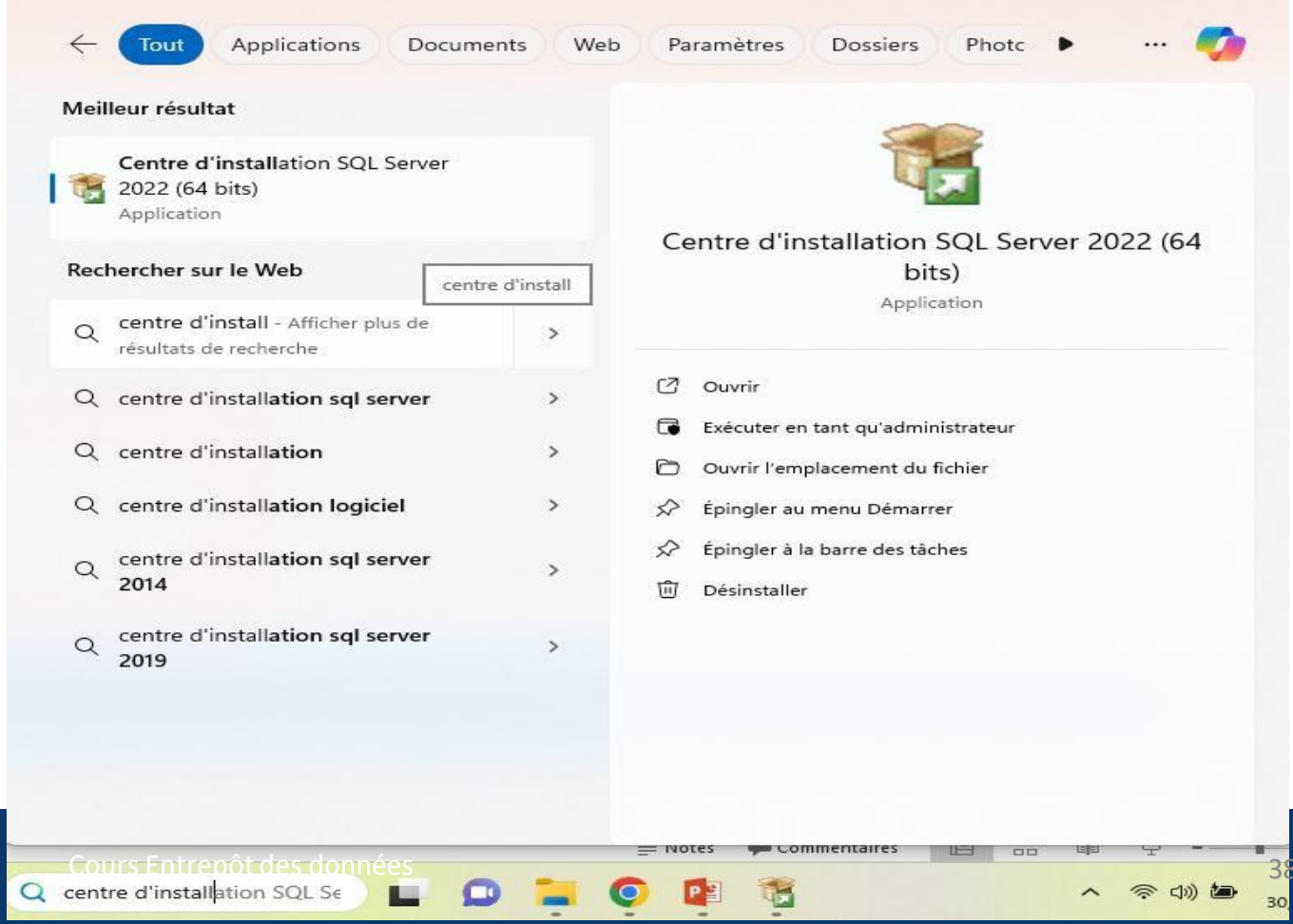
- ✓ SSMS



Mise en place SQL Server & SSMS

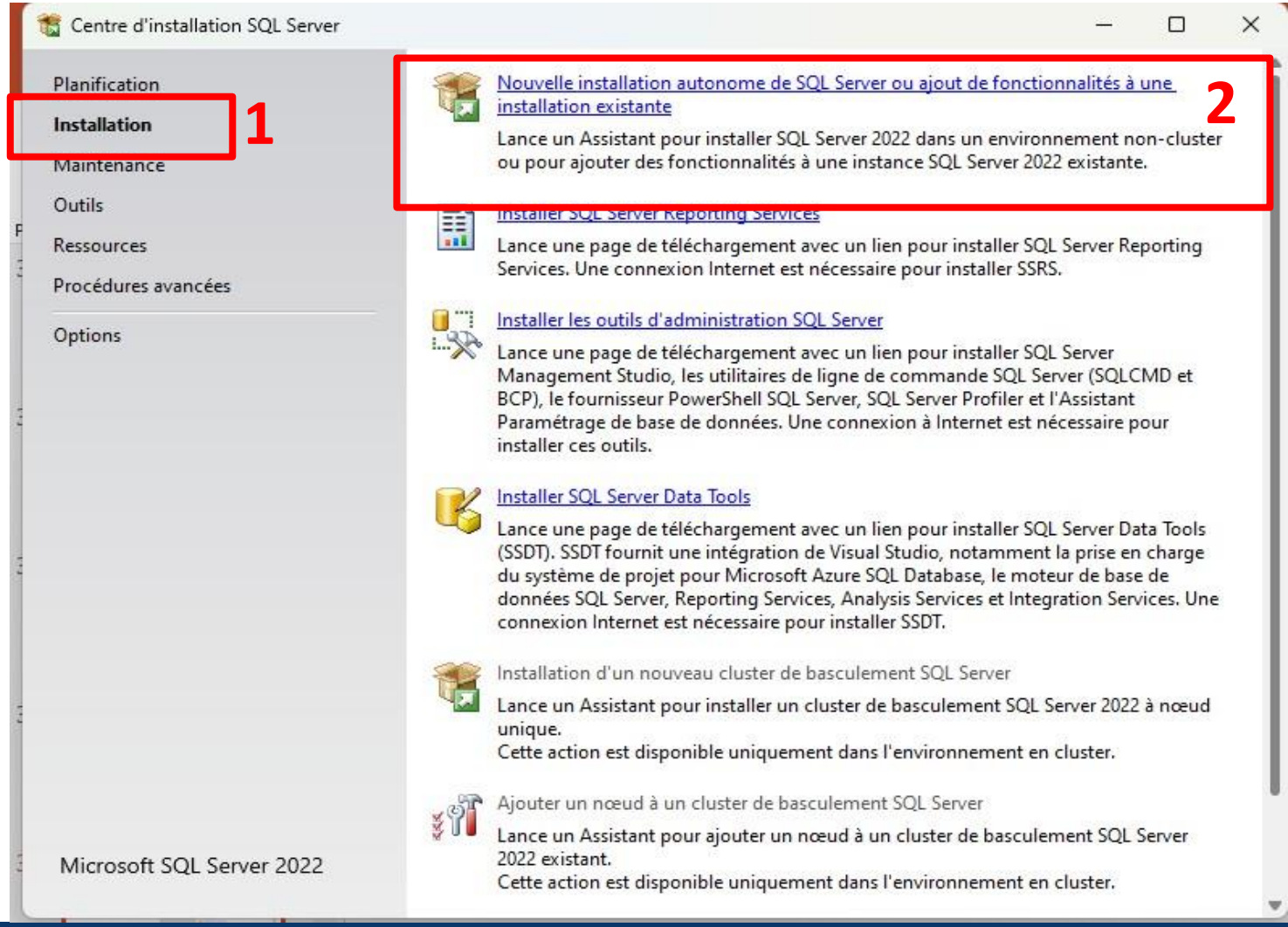
- ✓ Téléchargement d'une nouvelle instance SQL Server

  Pour crée une nouvelle instance il faut taper dans la barre de recherche SQL Server 2022 .



Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Téléchargement d'une nouvelle instance SQL Server

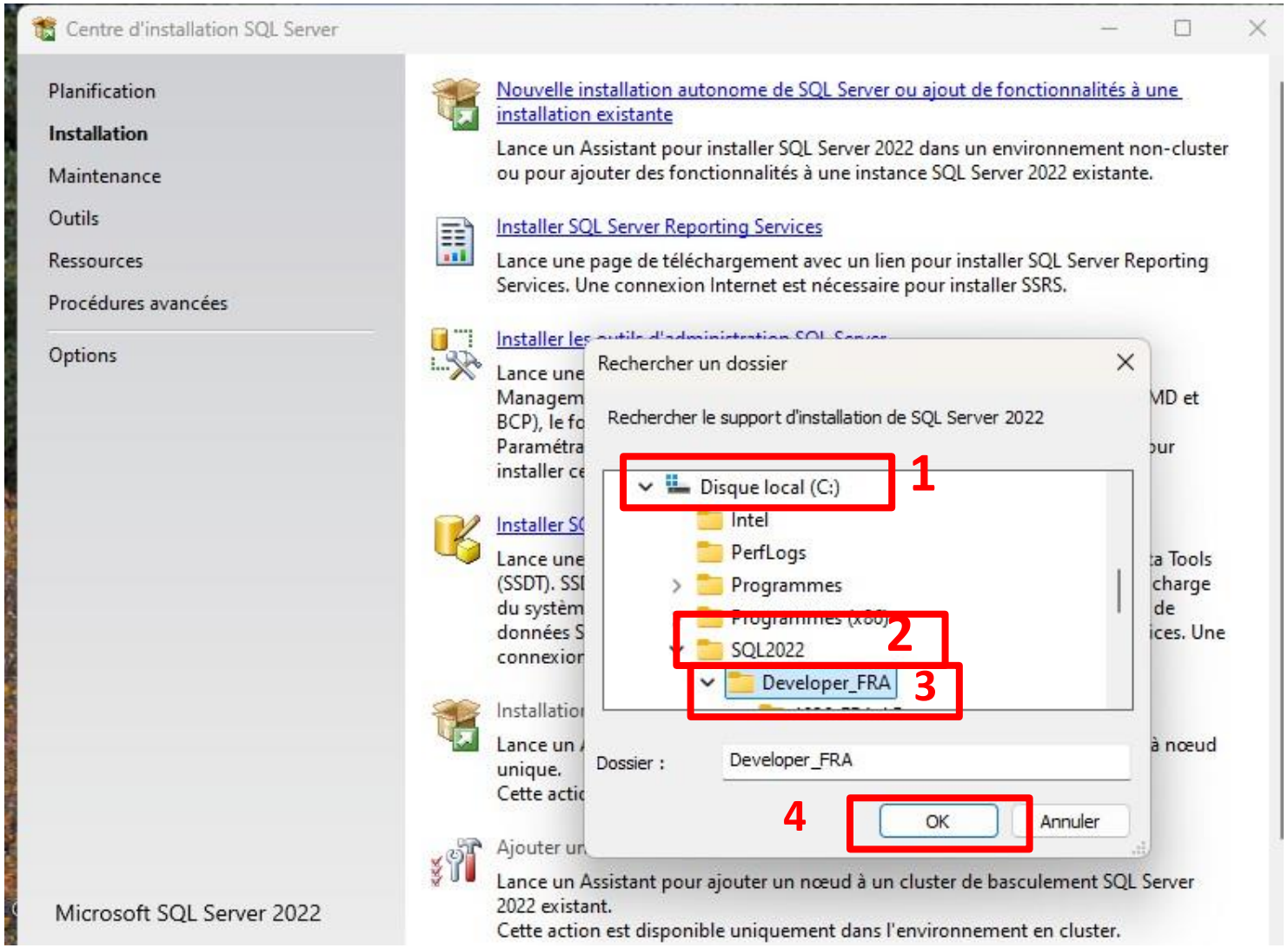


Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Téléchargement d'une nouvelle instance SQL Server
- Maintenant, il faut ouvrir (C:)

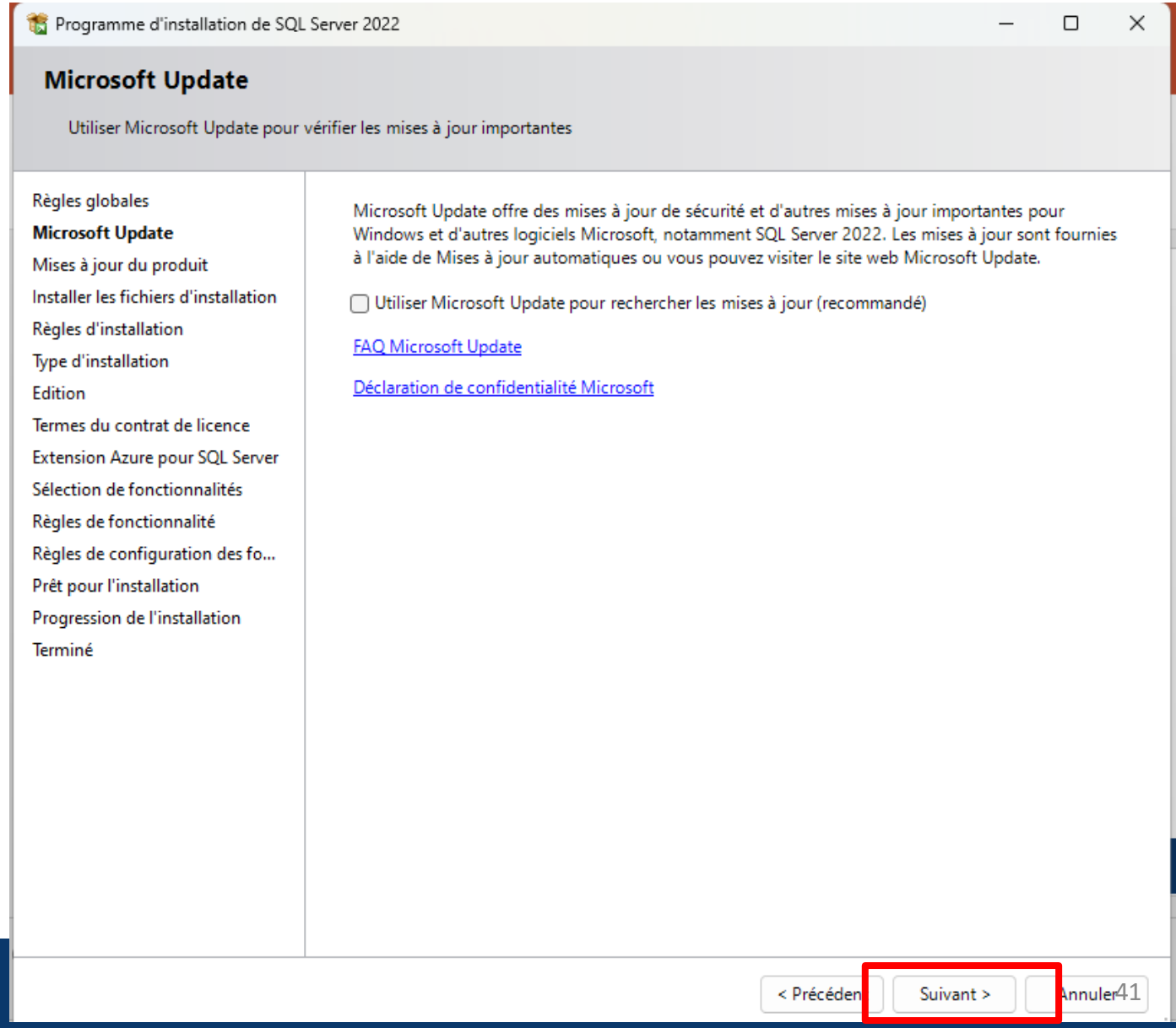
cliquer sur le dossier (SQL2022);

puis sur dossier (developer_FRA)



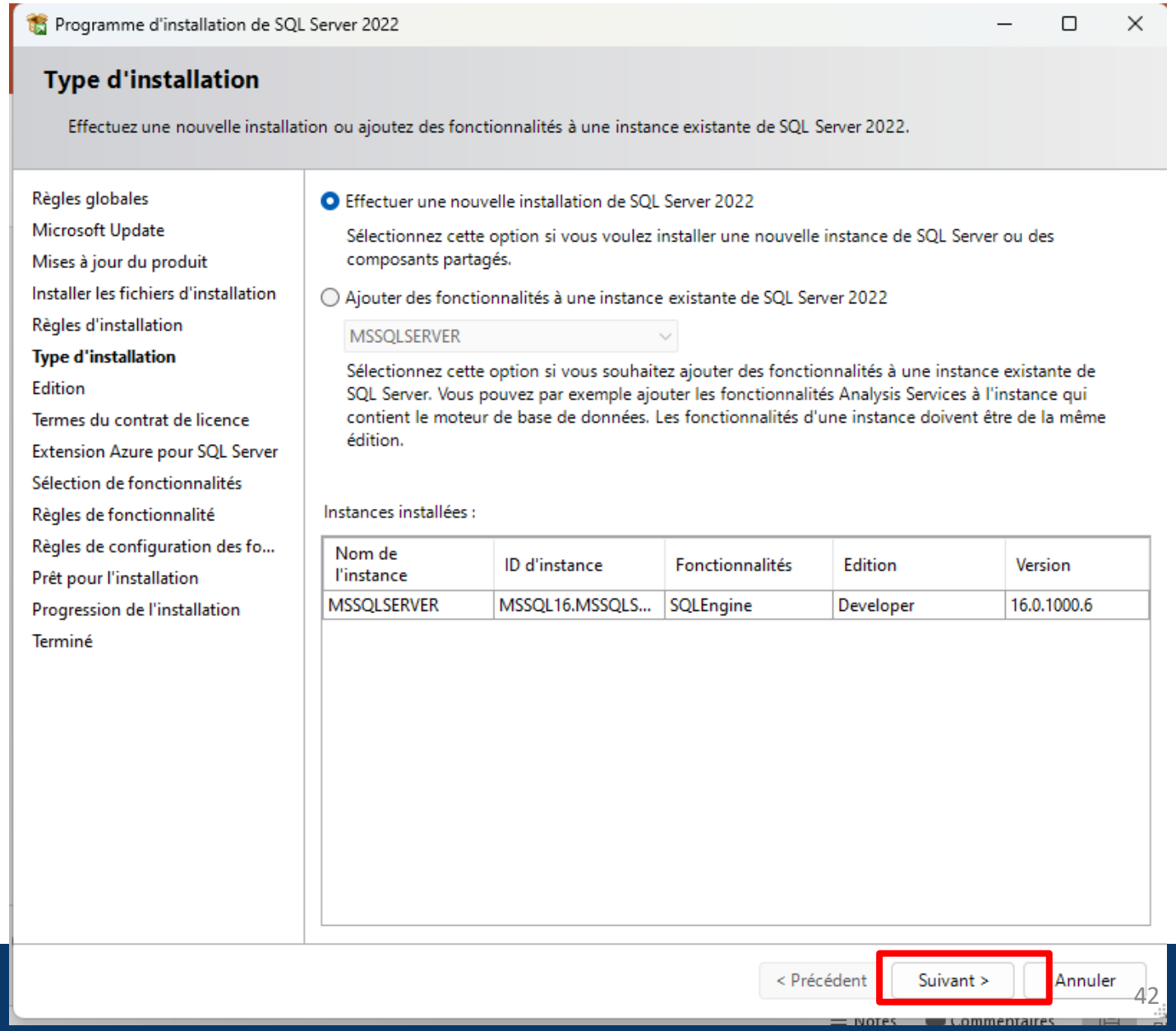
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Téléchargement d'une nouvelle instance SQL Server



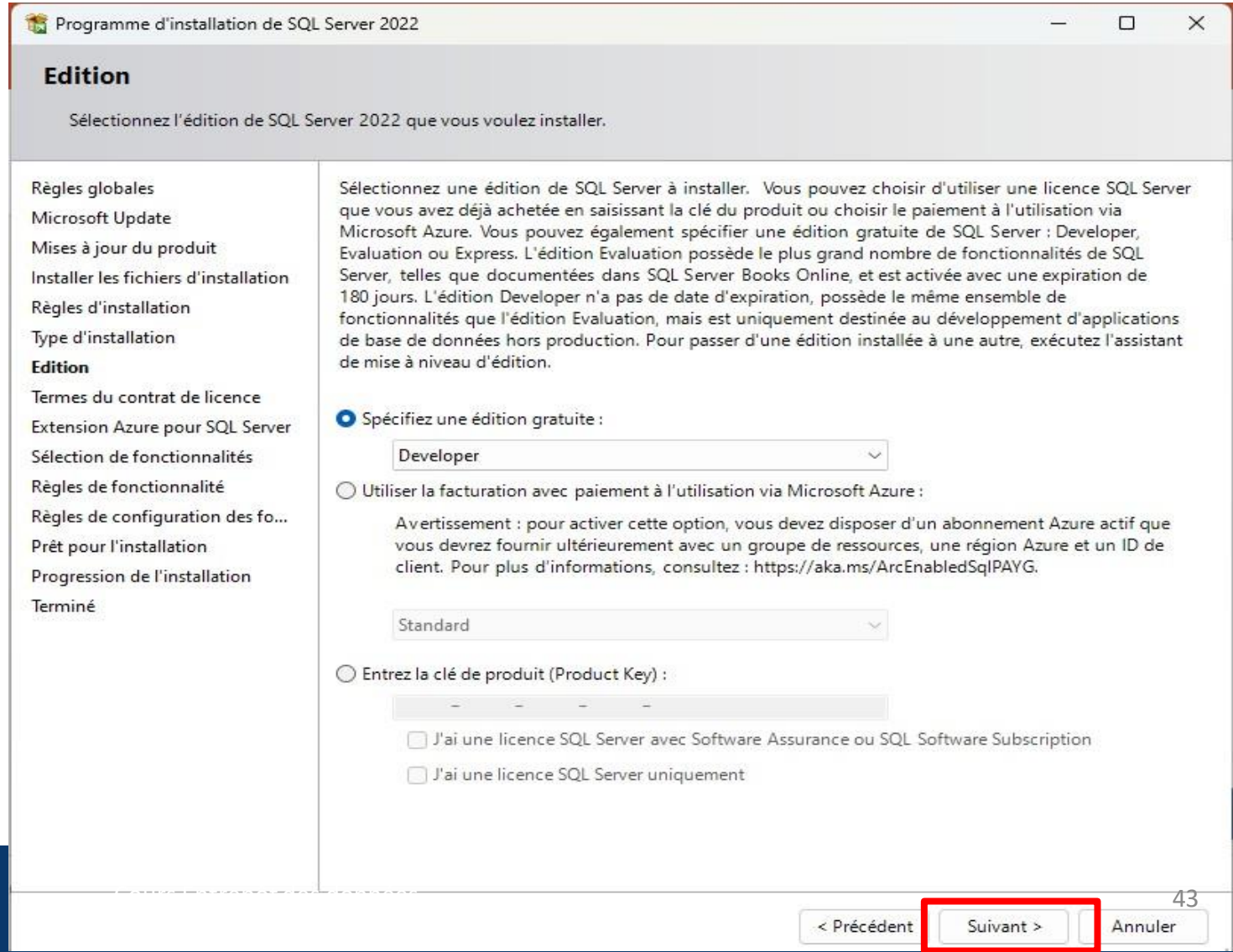
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Téléchargement d'une nouvelle instance SQL Server



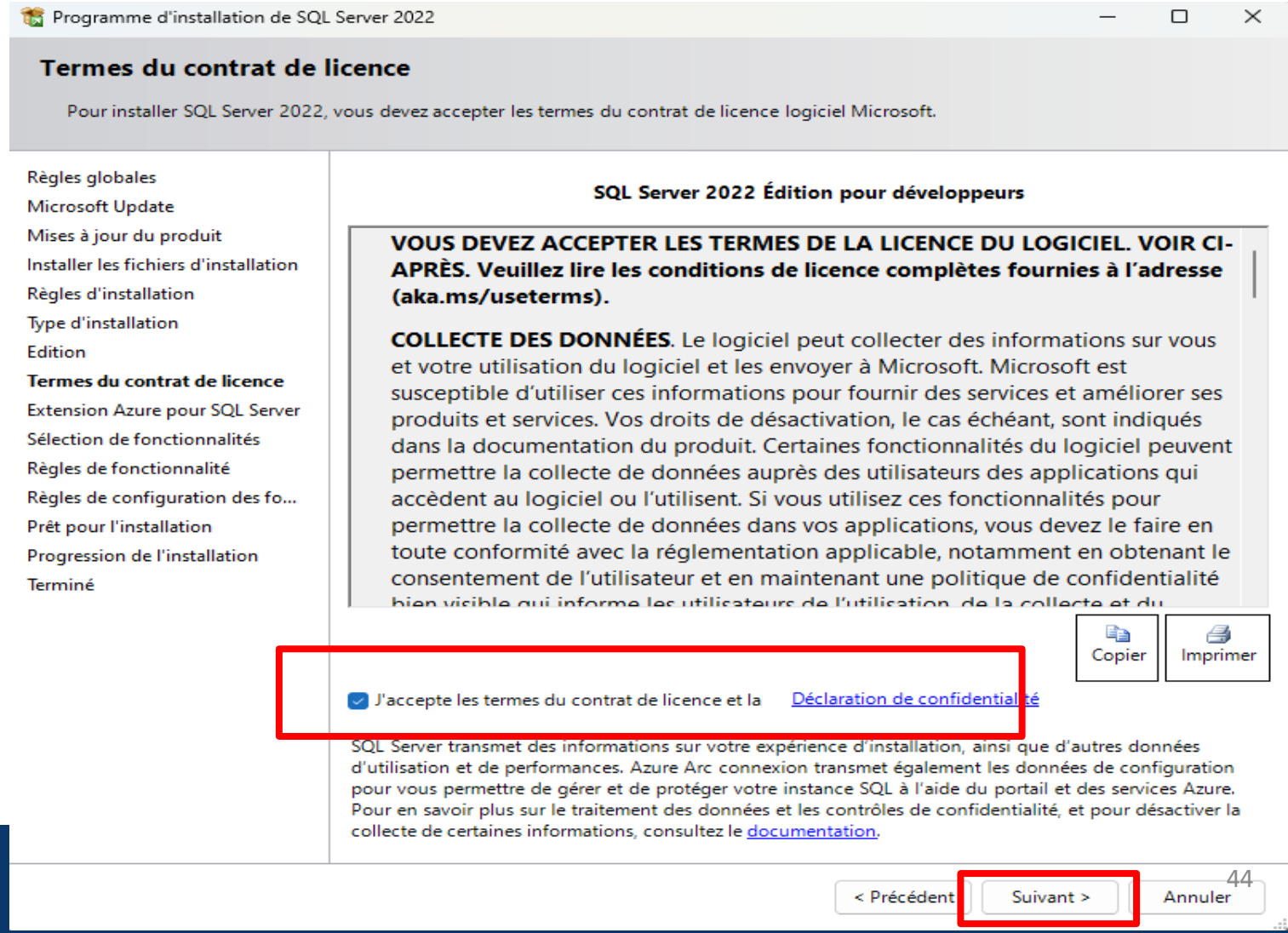
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Téléchargement d'une nouvelle instance SQL Server



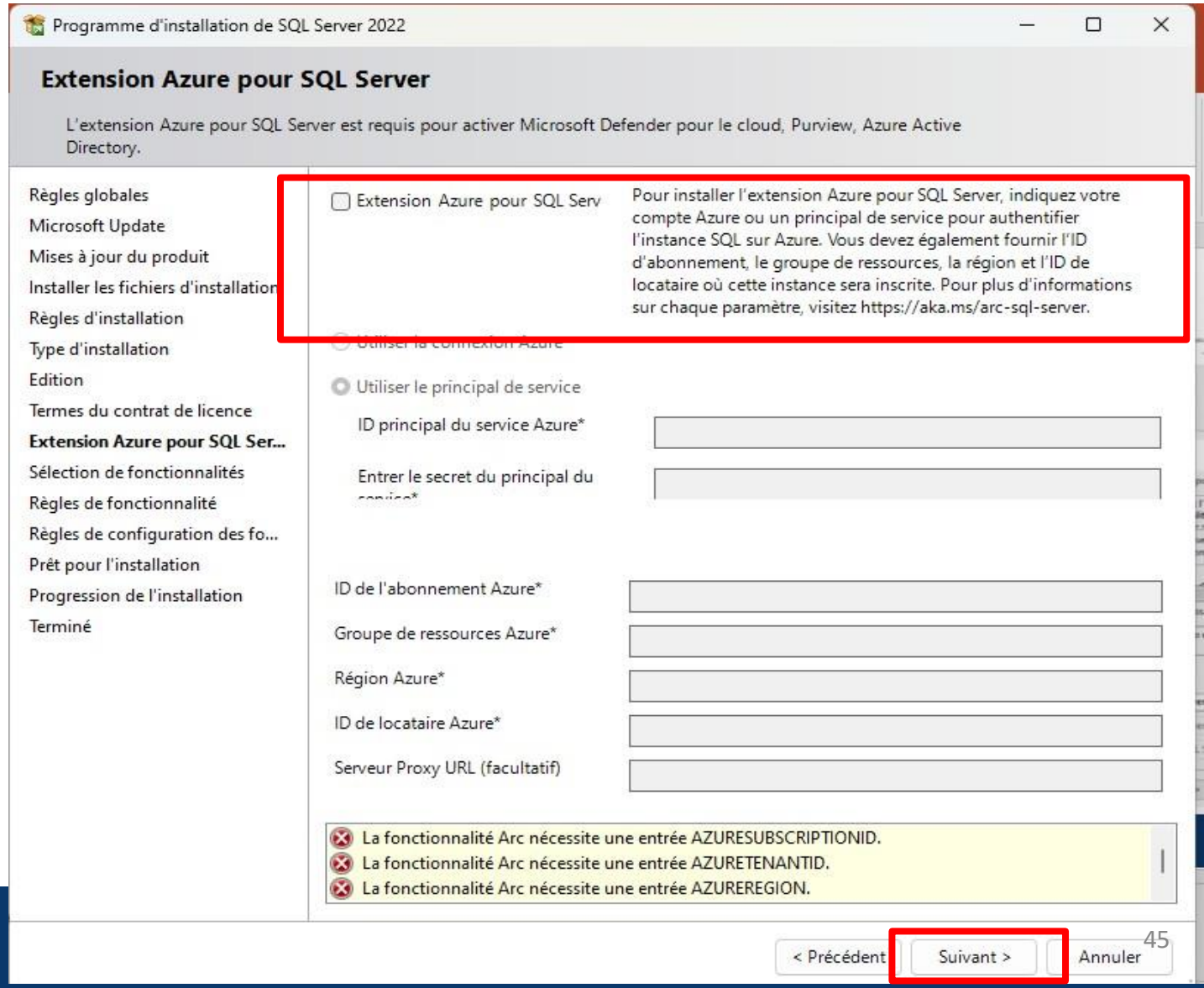
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Téléchargement d'une nouvelle instance SQL Server



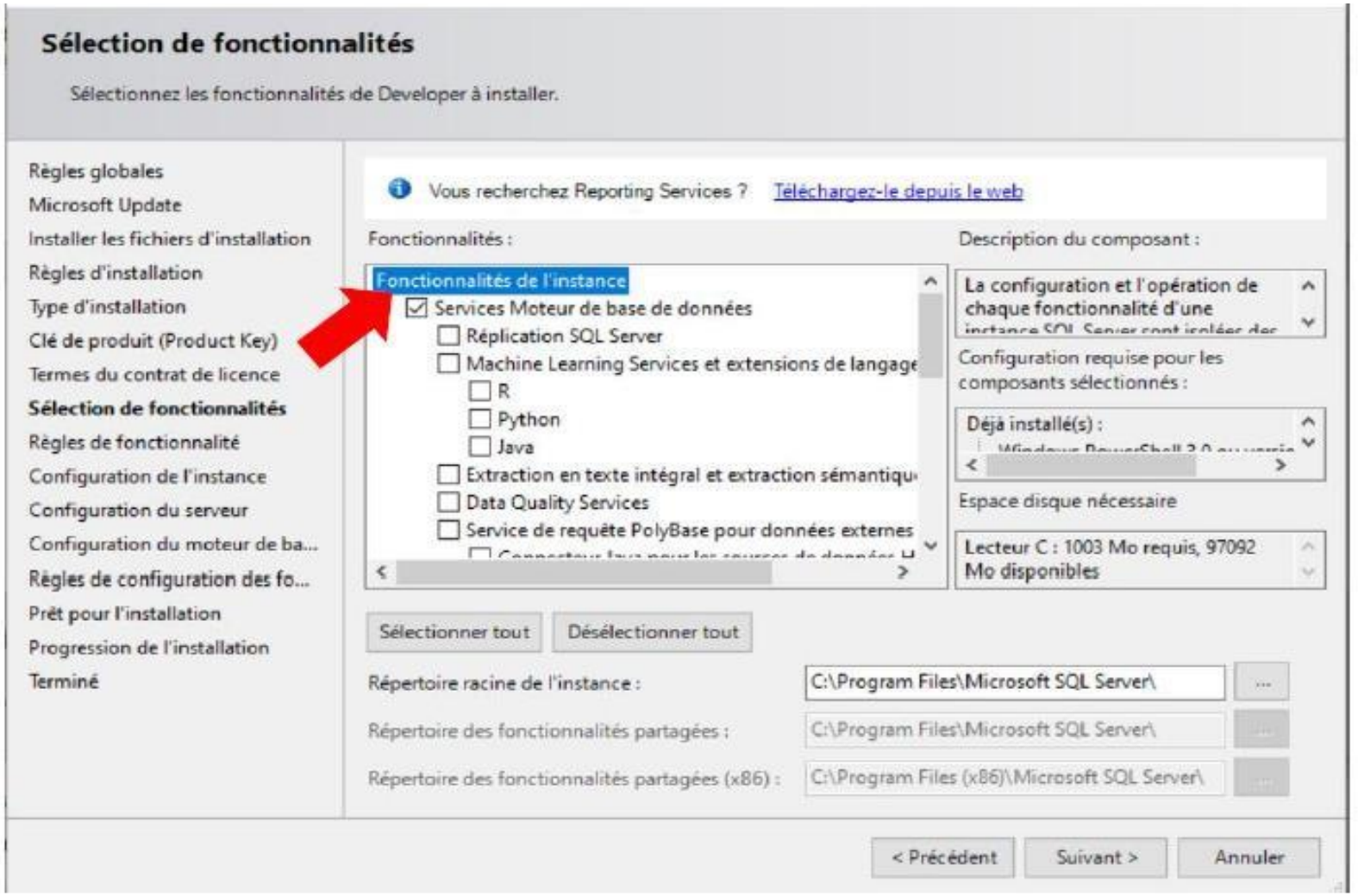
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Téléchargement d'une nouvelle instance SQL Server
  - Décochez la zone et faire suivant

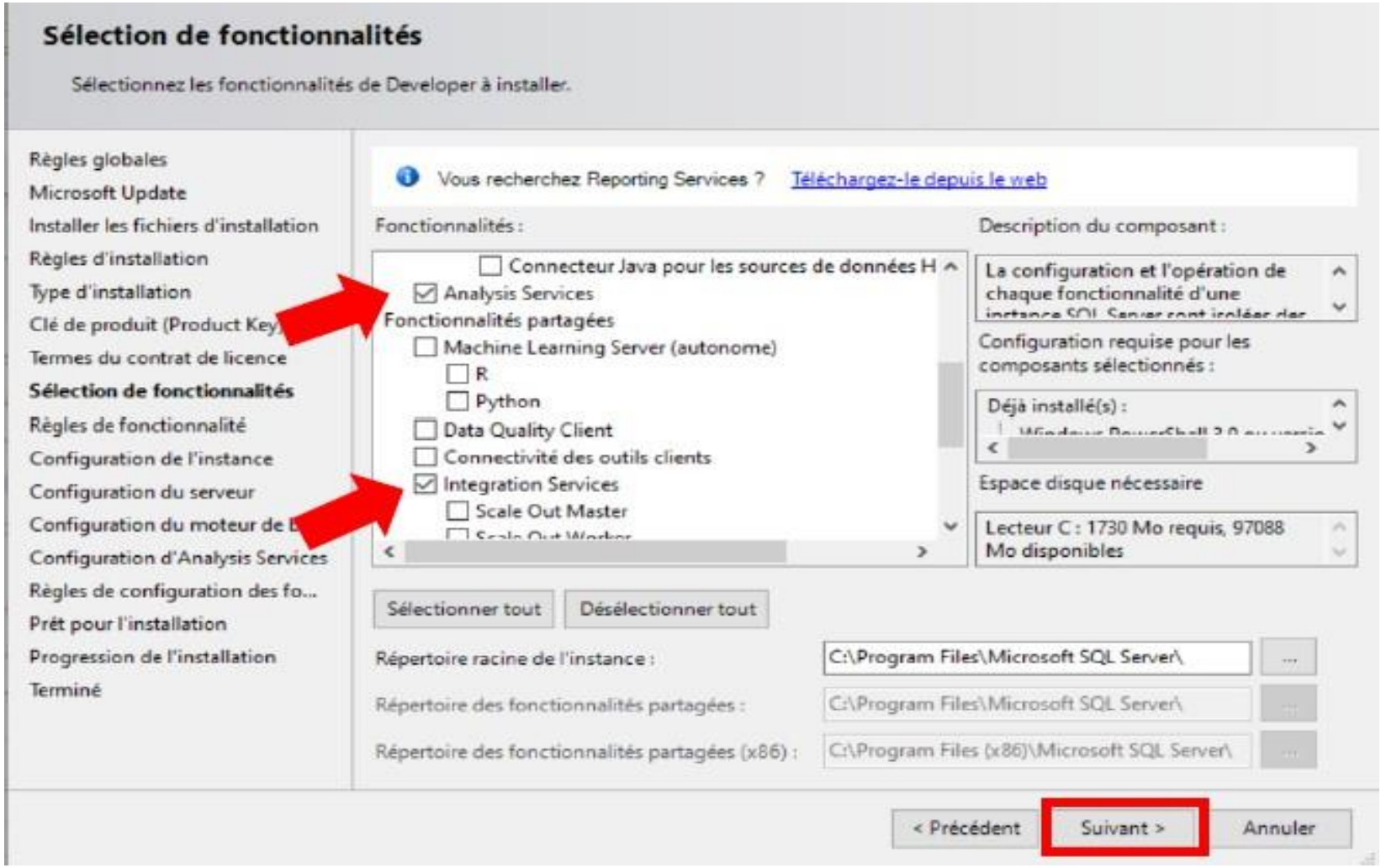


Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Avant cette étape, si vous utilisez la version 2022, il fallait décocher les fonctionnalités Azure puis continuer.
- ✓ Choix des trois fonctionnalités

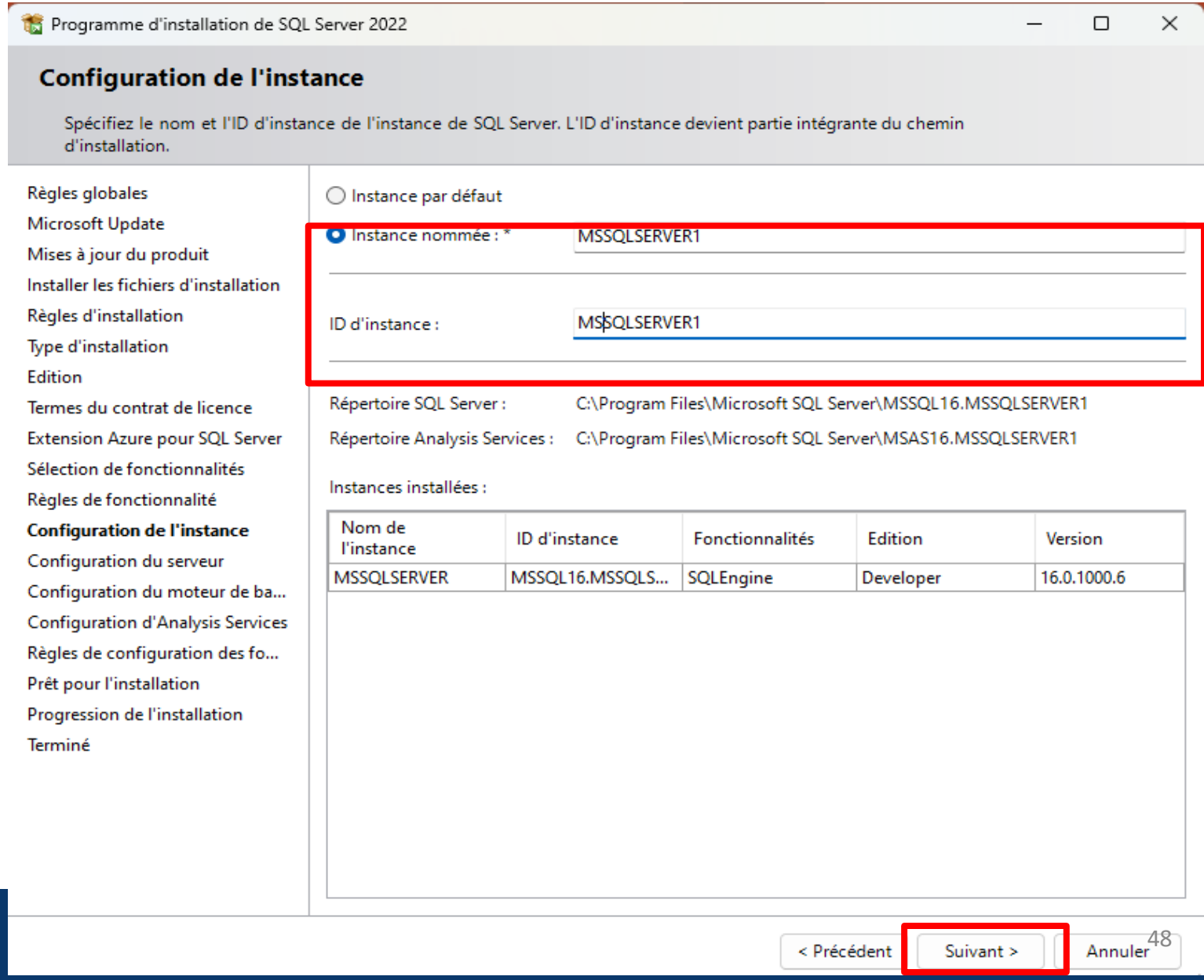


Mise en place SQL Server & SSMS

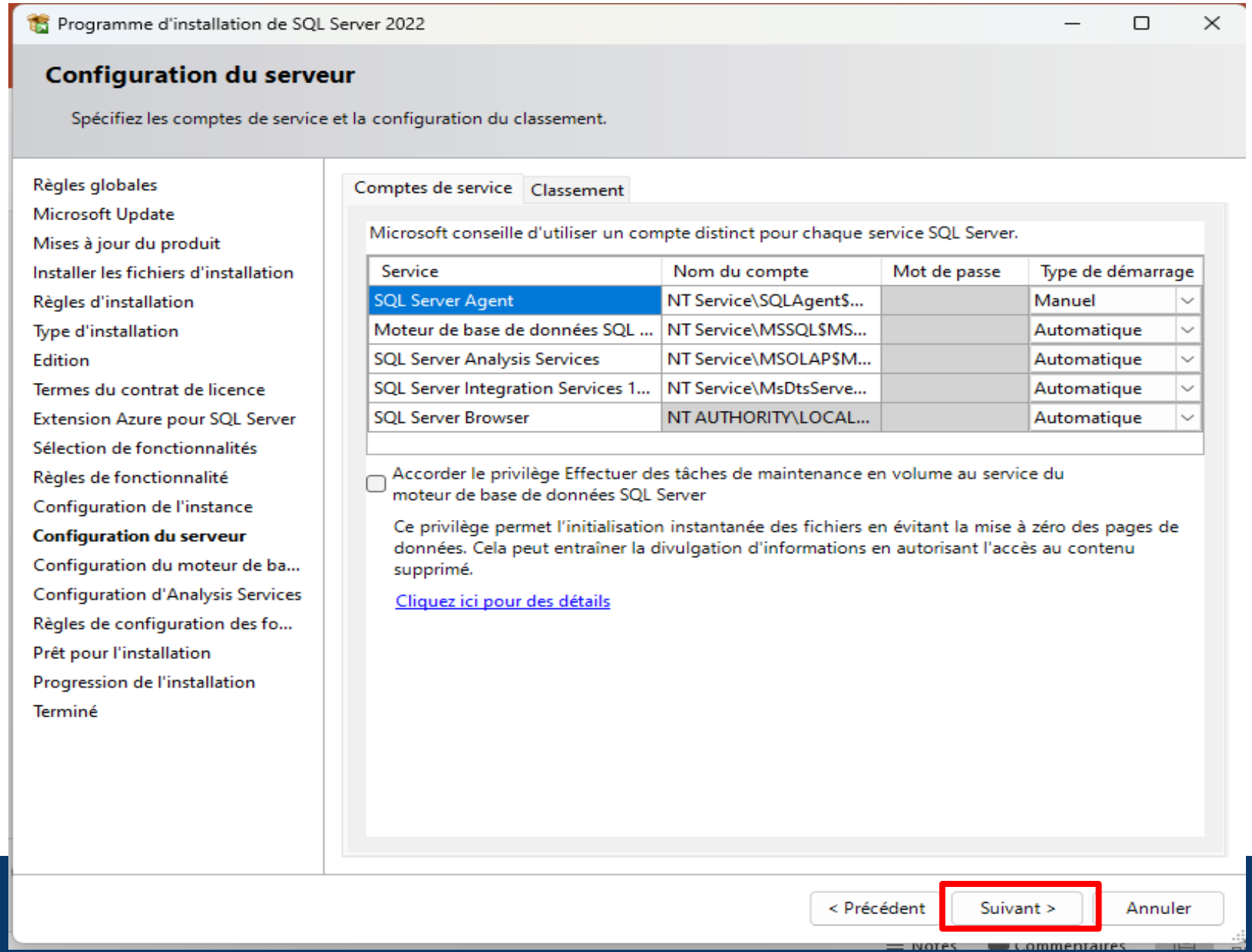


Mise en place SQL Server & SSMS

- Il faut spécifier le nom de l'instance MSSQLSERVER1

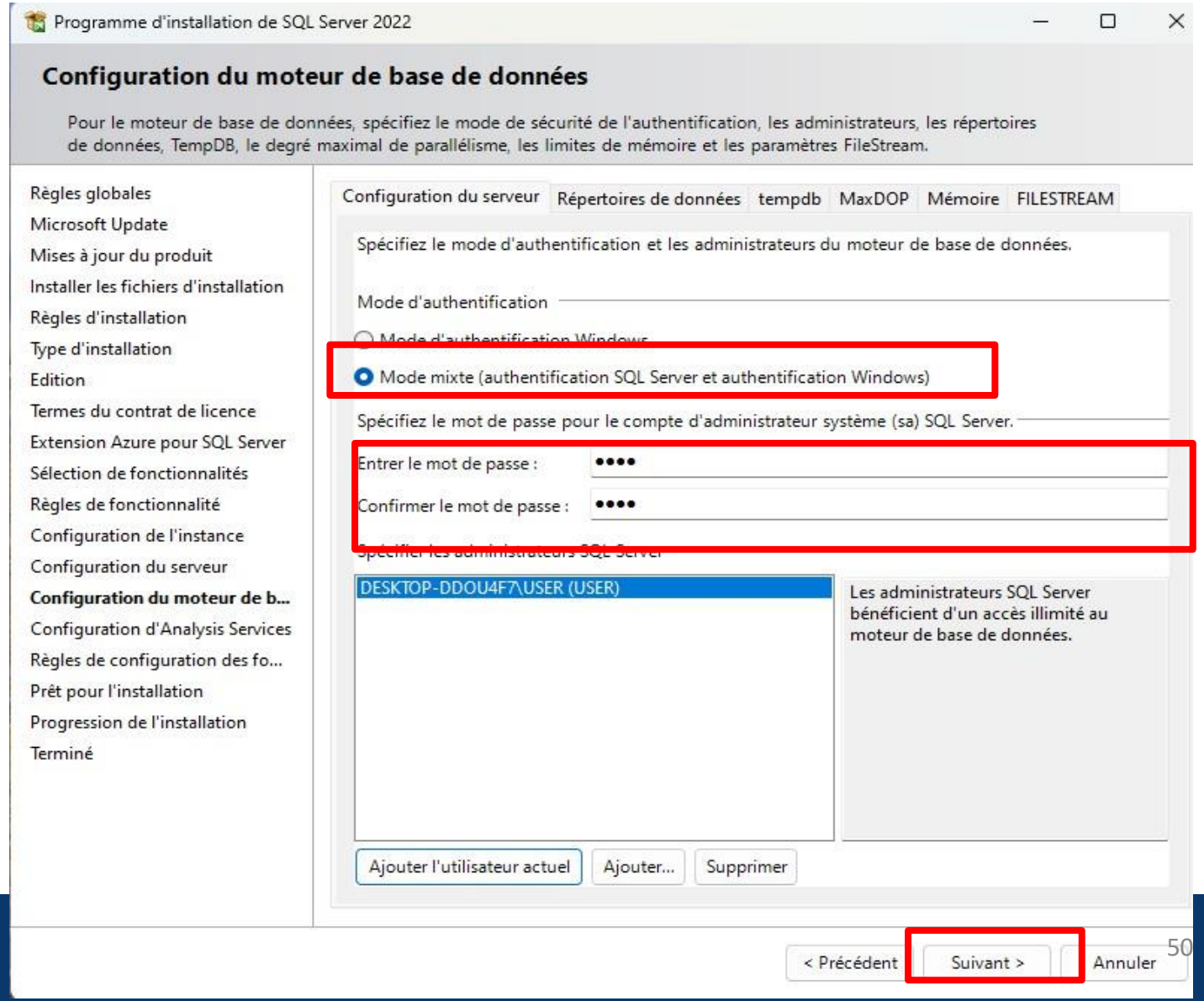


Mise en place SQL Server & SSMS

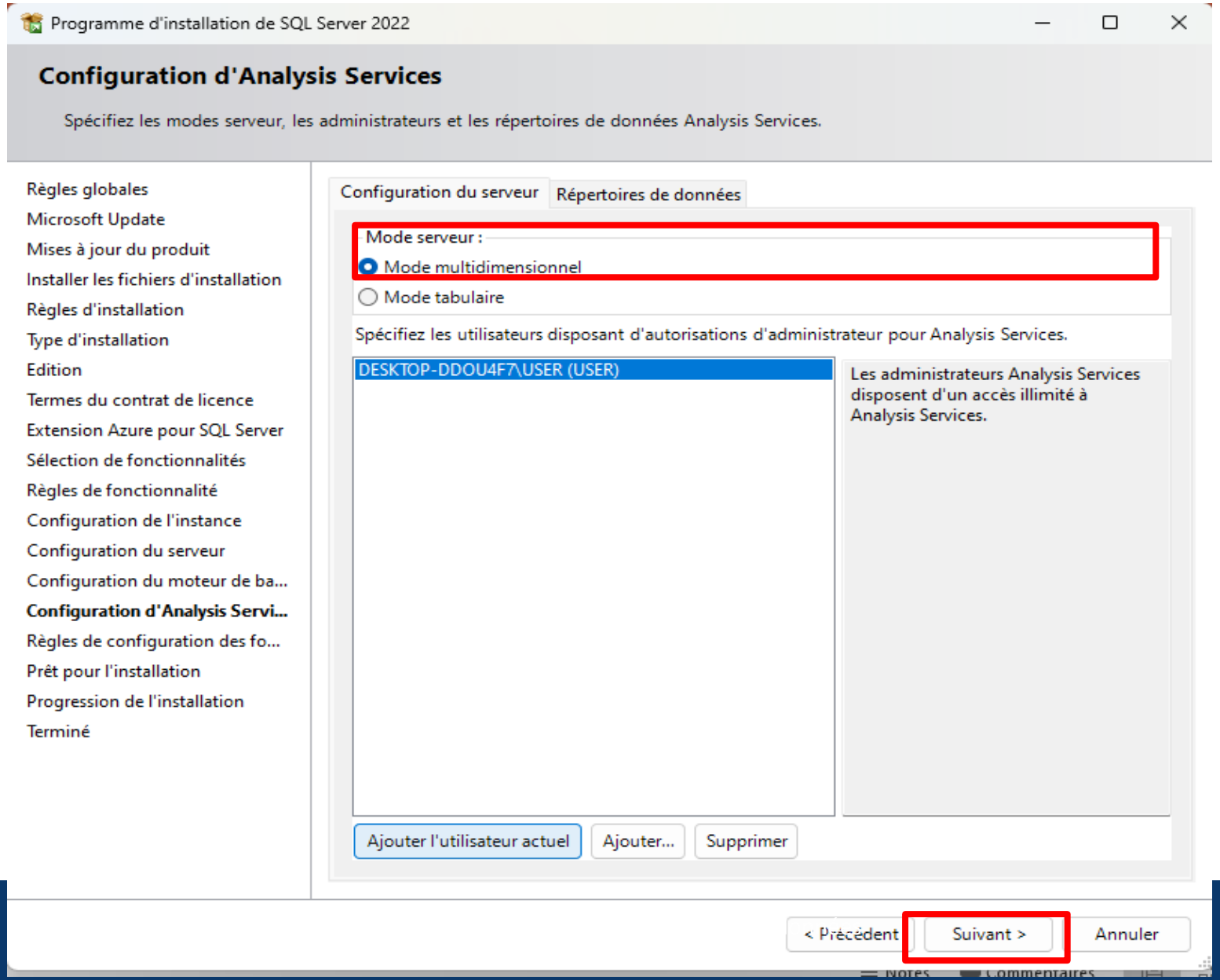


Mise en place SQL Server & SSMS

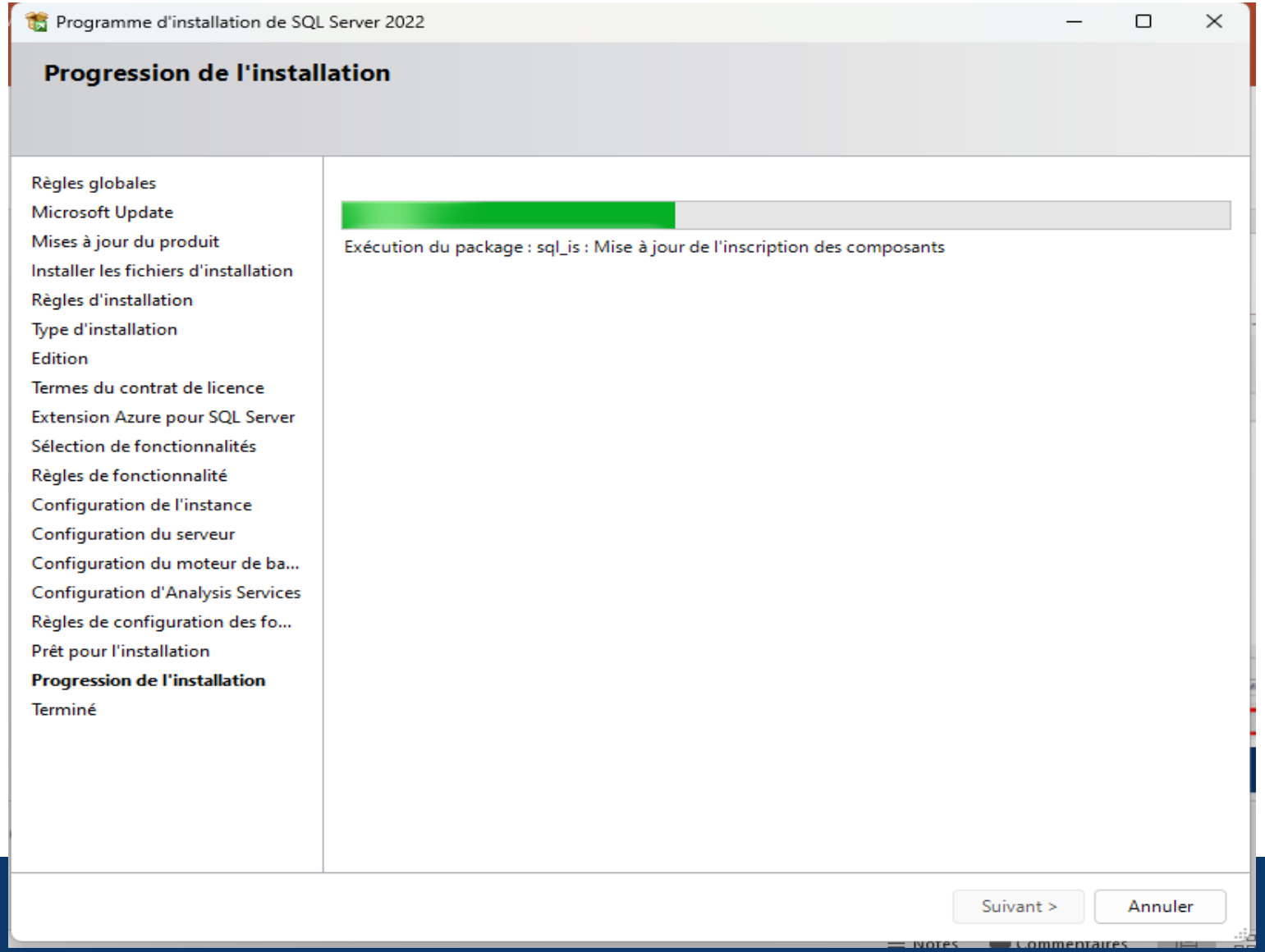
- Le nom d'utilisateur par défaut est 'sa', il faut ajouter '0000' comme mot de passe.



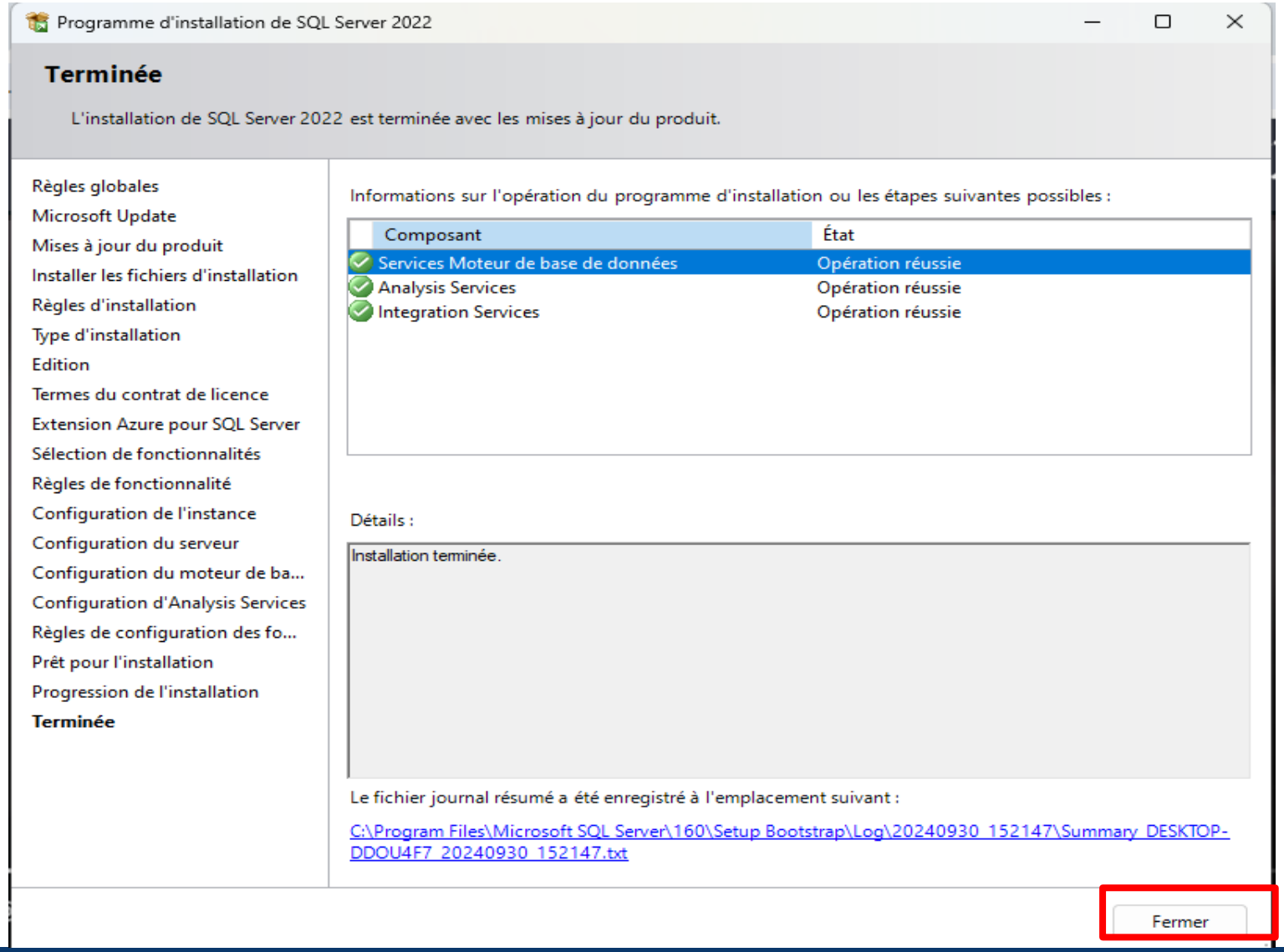
Mise en place SQL Server & SSMS



Mise en place SQL Server & SSMS

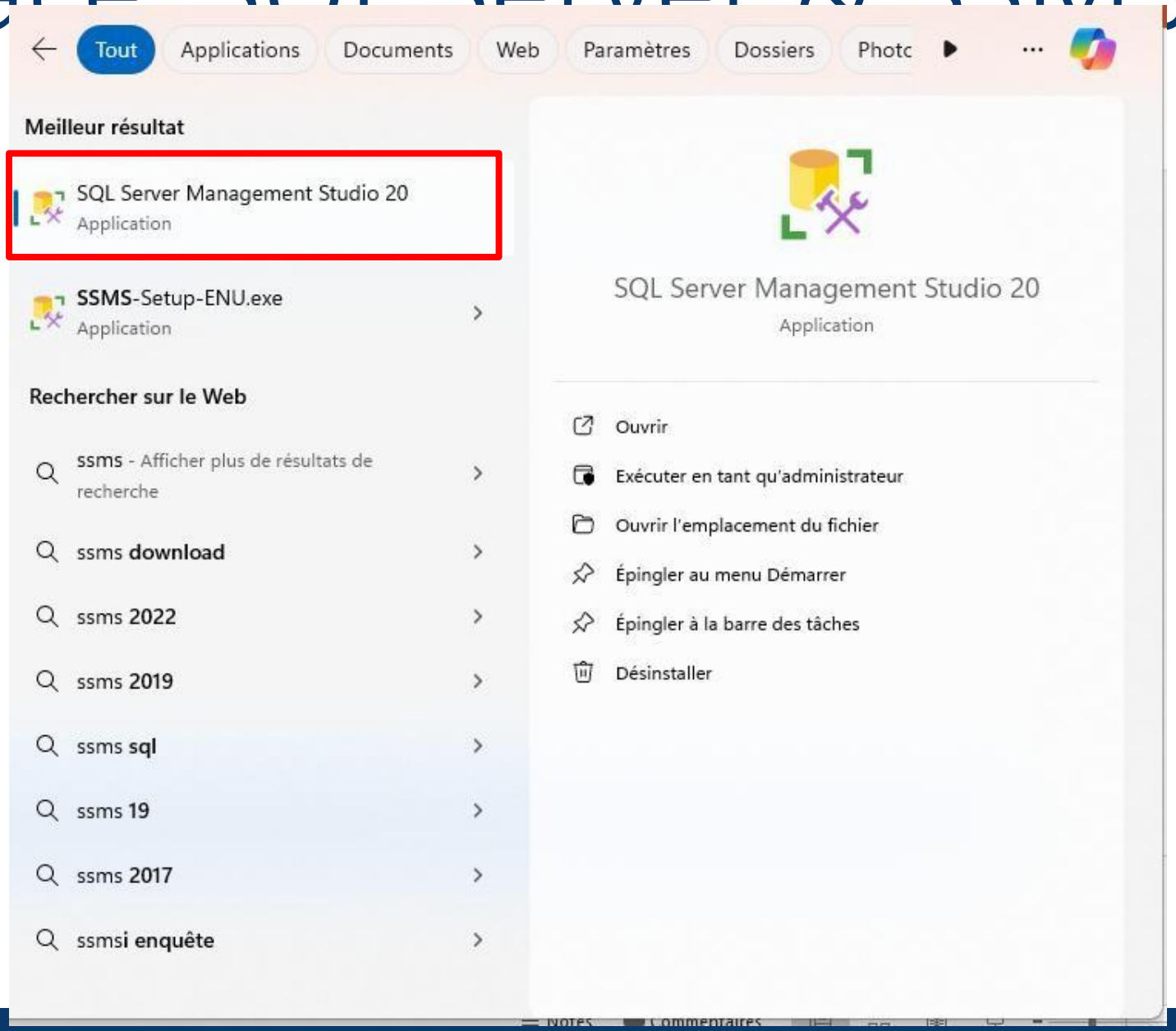


Mise en place SQL Server & SSMS

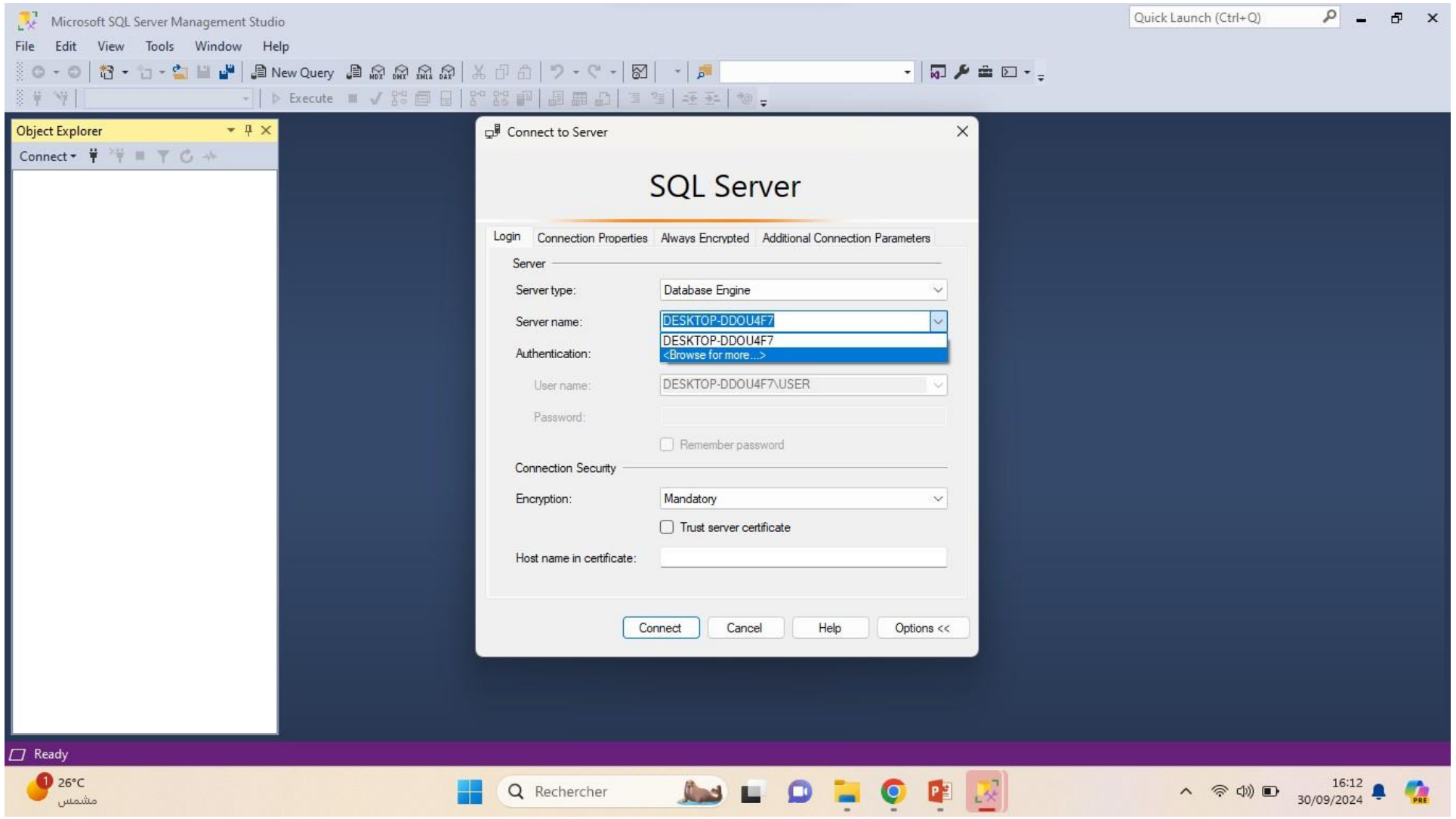


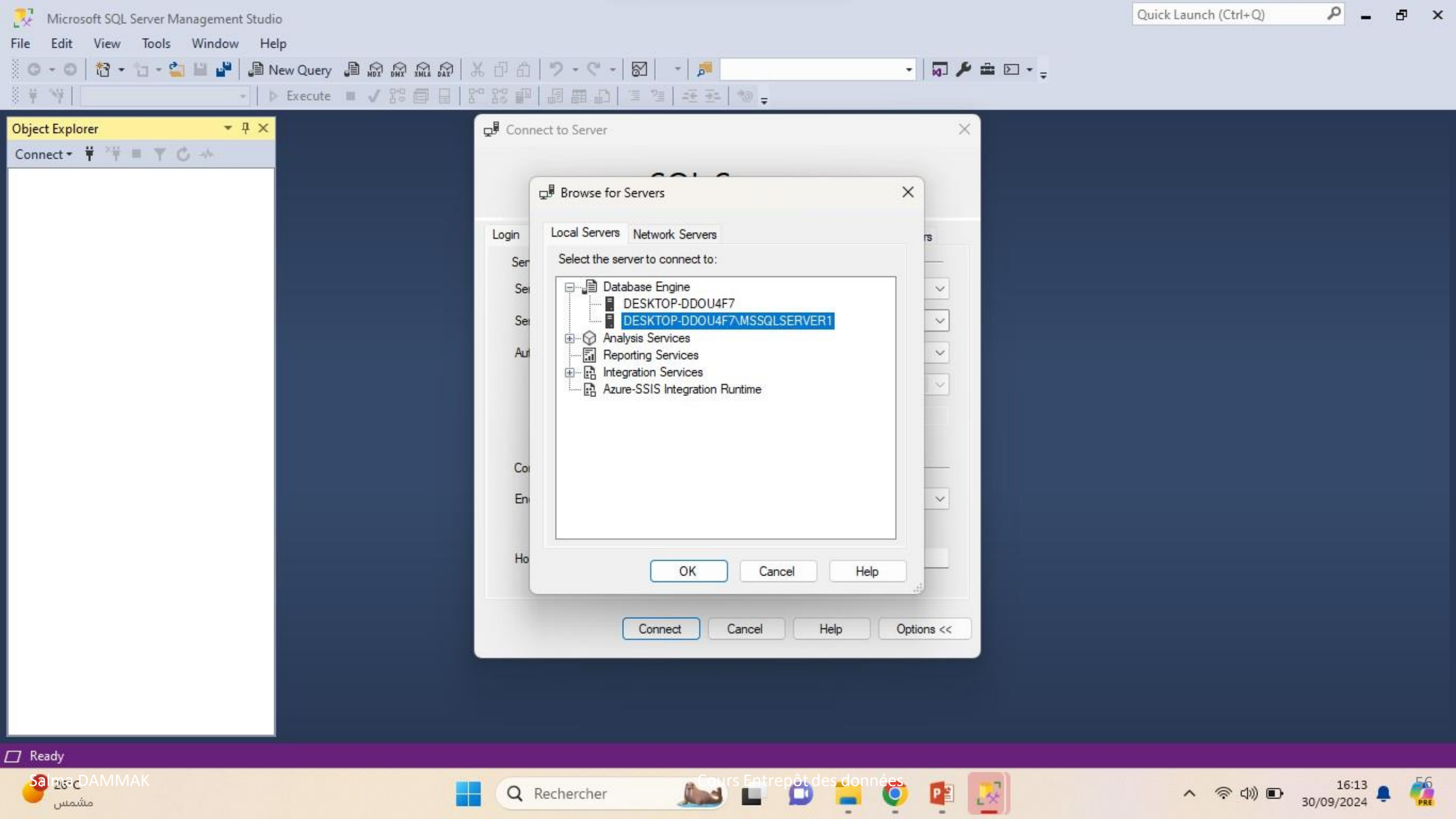
Mise en place SQL Server & SSMS

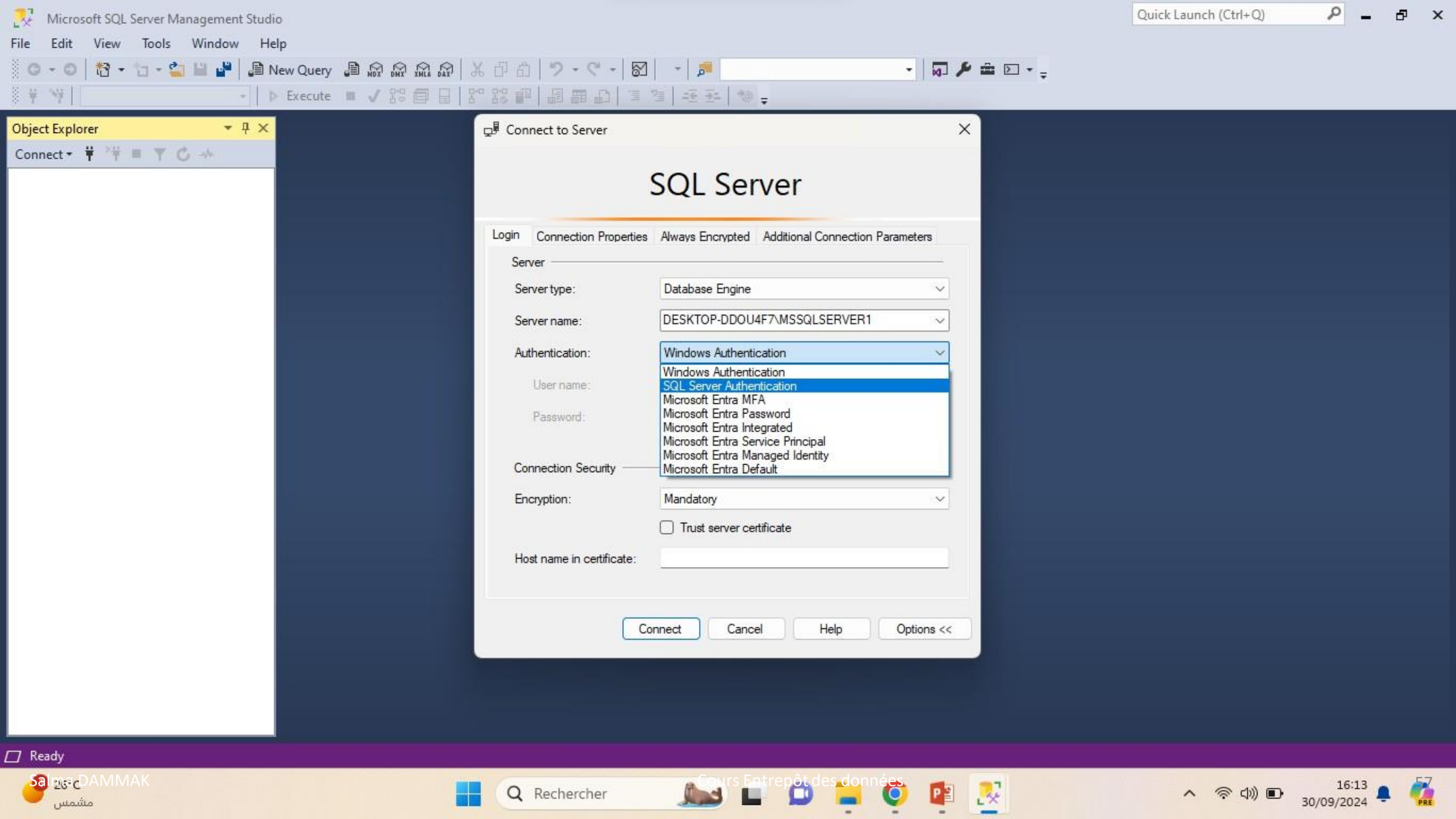
- ✓ Connexion au serveur de base de données

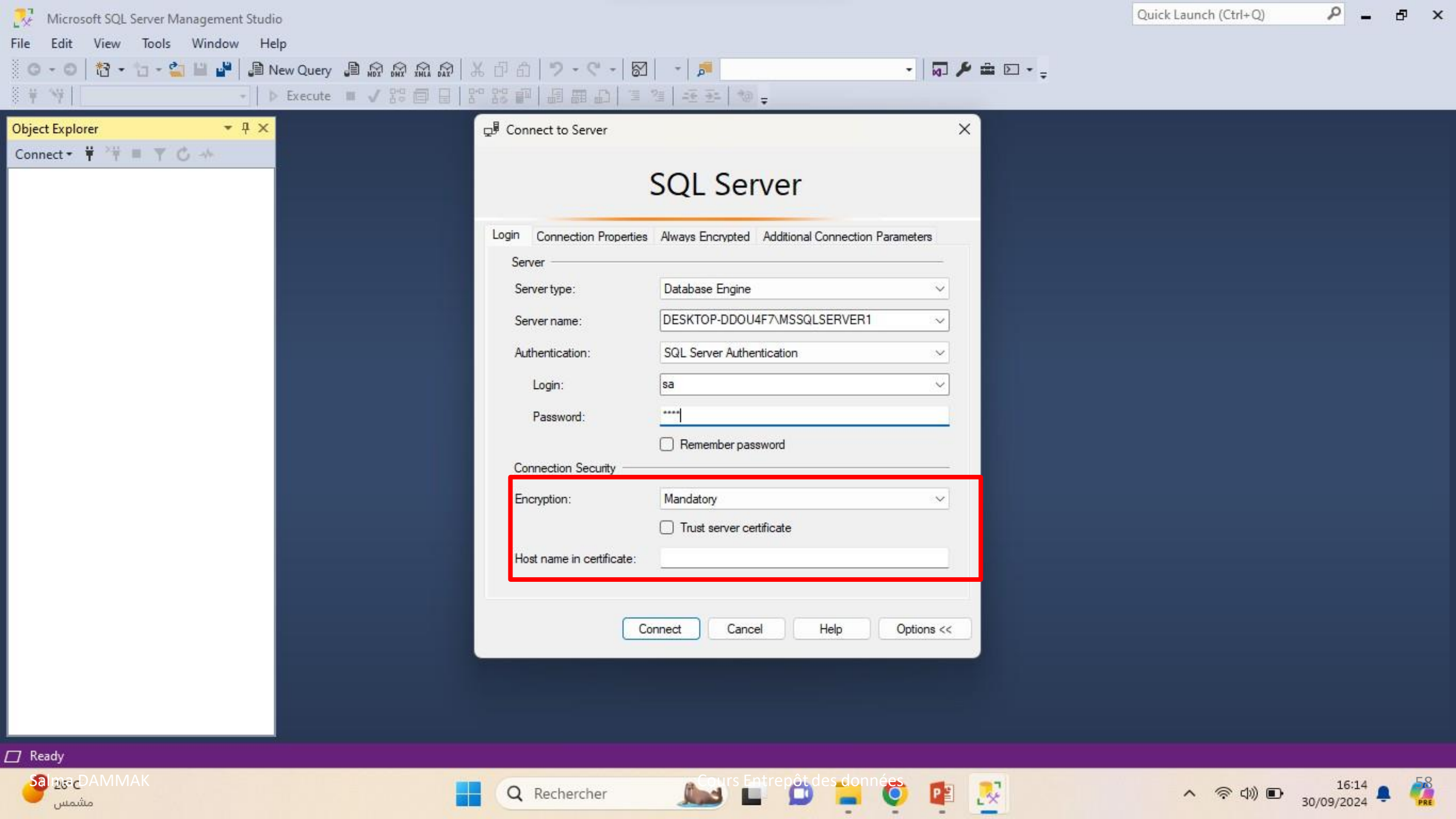


Mise en place SQL Server & SSMS



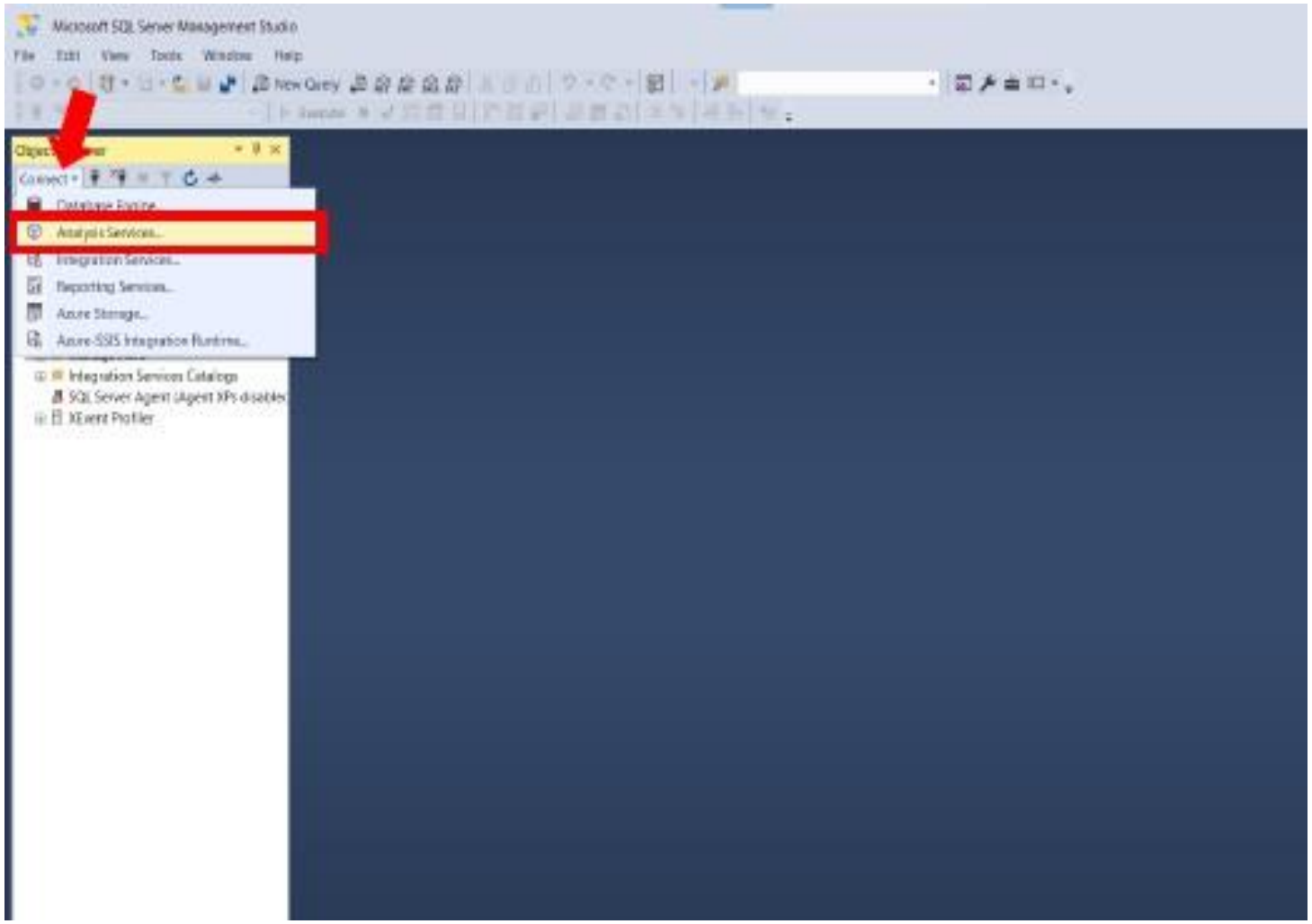

Microsoft SQL Server Management Studio
Quick Launch (Ctrl+Q)
File Edit View Tools Window Help
New Query
Execute
Object Explorer
Connect
Connect to Server
Browse for Servers
Local Servers
Network Servers
Select the server to connect to:
Database Engine
DESKTOP-DDOU4F7
DESKTOP-DDOU4F7\MSSQLSERVER1
Analysis Services
Reporting Services
Integration Services
Azure-SSIS Integration Runtime
OK
Cancel
Help
Login
Connect
Cancel
Help
Options <<
Ready
Salma DAMMAK
Cours Entrepôt des données
26°C
مشمس
Rechercher
16:13
30/09/2024


Microsoft SQL Server Management Studio
Quick Launch (Ctrl+Q)
File Edit View Tools Window Help
New Query
Execute
Object Explorer
Connect
Connect to Server
SQL Server
Login
Connection Properties
Always Encrypted
Additional Connection Parameters
Server
Server type:
Database Engine
Server name:
DESKTOP-DDOU4F7\MSSQLSERVER1
Authentication:
Windows Authentication
User name:
Password:
Windows Authentication
SQL Server Authentication
Microsoft Entra MFA
Microsoft Entra Password
Microsoft Entra Integrated
Microsoft Entra Service Principal
Microsoft Entra Managed Identity
Microsoft Entra Default
Connection Security
Encryption:
Mandatory
Trust server certificate
Host name in certificate:
Connect
Cancel
Help
Options <<
Ready
Salma DAMMAK
Cours Entrepôt des données
26°C
مشمس
Rechercher
16:13
30/09/2024


Microsoft SQL Server Management Studio
Quick Launch (Ctrl+Q)
File Edit View Tools Window Help
New Query
Execute
Object Explorer
Connect
Connect to Server
SQL Server
Login
Connection Properties
Always Encrypted
Additional Connection Parameters
Server
Server type:
Database Engine
Server name:
DESKTOP-DDOU4F7\MSSQLSERVER1
Authentication:
SQL Server Authentication
Login:
sa
Password:
Remember password
Connection Security
Encryption:
Mandatory
Trust server certificate
Host name in certificate:
Connect
Cancel
Help
Options <<
Ready
Salma DAMMAK
Cours Entrepôt des données
Rechercher
16:14
30/09/2024

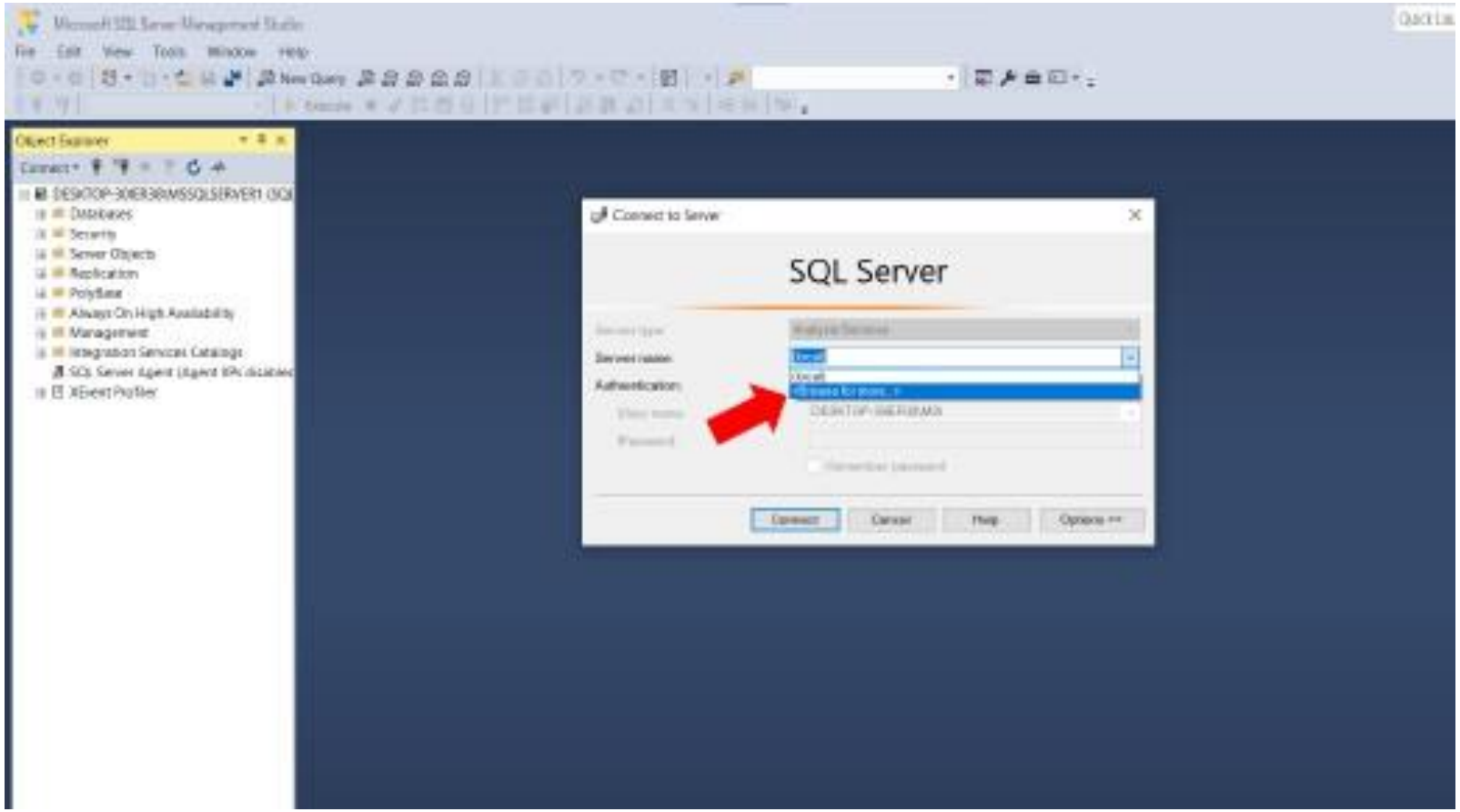
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Outil Analysis Service



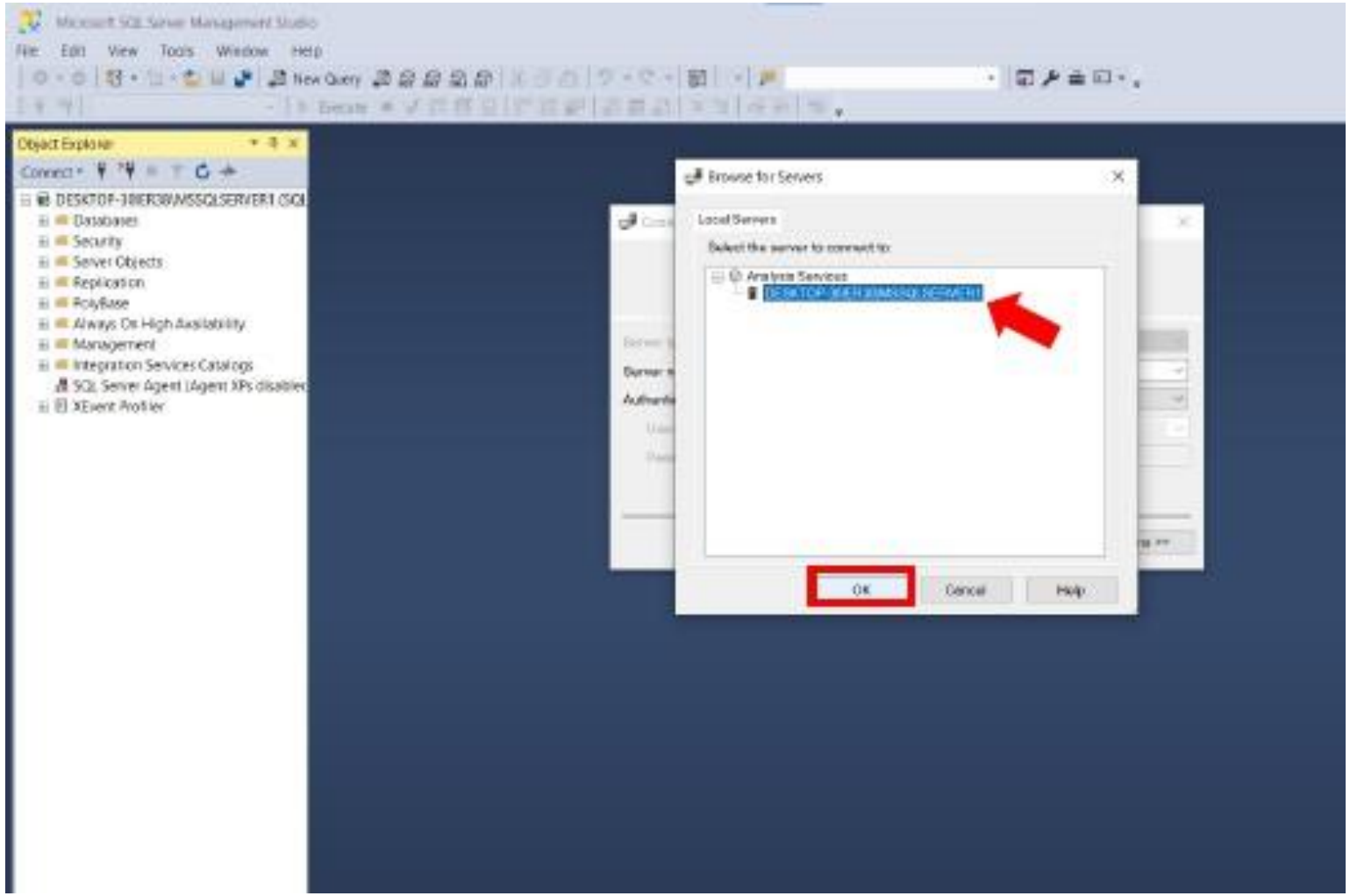
Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Outil Analysis Service



Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Outil Analysis Service



Mise en place SQL Server & SSMS

- ✓ Outil Analysis Service

